

Афанасьев С.В., Дракин М.А.

**РАСЧЕТ ПРЕЛОМЛЕНИЯ РАДИОВОЛН В ТРОПОСФЕРЕ.
УЧЕТ КРИВИЗНЫ ЗЕМЛИ**

Методическое пособие

ПИШ РПИ МФТИ
2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....	4
2. Теоретические сведения	5
2.1. Базовые сведения о рефракции.....	5
2.1.2 Стандартное преломление.....	6
2.2. Аномальное распространение.....	11
2.2.1 Виды тропосферной рефракции	11
2.2.2 Преломляющая способность и ее расчет по параметрам тропосферы	13
2.2.3 Условия возникновения отрицательной рефракции (субрефракция)	14
2.2.4 Условия возникновения сверхрефракции	16
2.2.5 Удержание волны – тропосферные волноводы	16
2.2.6 Типы тропосферных волноводов и особенности распространения радиоволн в них.....	17
2.2.7 Распространение радиоволн в неоднородных средах	21
2.2.8 Вероятность возникновения аномального распространения для разных географических зон.....	22
2.2.9 Методы измерений вертикальных и горизонтальных профилей индекса коэффициента преломления	28
2.3. Расчет геометрии распространения сигнала для стандартной модели	36
2.3.1 Обозначения	36
2.3.2 Распространение по прямой.....	37
2.3.3 Распространение с учетом преломления	38
2.3.4 Учет высоты над эллипсоидом	39
2.3.5 Радиогоризонт	40
2.4. Модели учета преломления.....	40
2.4.1 Зависимость коэффициента преломления от высоты	40
2.4.2 Модели эквивалентного радиуса Земли	45

2.4.3 Численное интегрирование	48
2.4.4 Итерационное численное интегрирование	50
2.4.5 Сравнение моделей	52
2.4.6 Замечания.....	59
3. Постановка инженерной задачи	61
4. Ход работы.....	63
4.1. Подзадача №1	63
4.2. Подзадача №2	63
4.3. Подзадача №3	63
Список литературы	65
Глоссарий	68

1. ВВЕДЕНИЕ

Учет преломления радиоволн в радиолокации в конечном итоге сводится к вопросу: куда должна быть направлена антенна для обзора заданной точки или области пространства, а также – под каким углом луч попадает на цель (участок местности – при обзоре местности РЛС, установленной на летательном аппарате)?

Для многих радиолокационных систем предполагается, что Земля достаточно плоская, чтобы при прямолинейном распространении луча угол места луча соответствовал углу падения на цель. Такое приближение работает для РЛС ближнего действия и относительно низколетящих целей или РЛС, установленных на низколетящие самолеты, однако по мере увеличения высоты и приближения дальности к радиогоризонту или при выносе цели или РЛС в космическое пространство, необходимо учитывать кривизну поверхности Земли и изменение направления луча вследствие преломления.

Другим следствием преломления является ухудшение отношения сигнал-шум, изменение времени приема отклика из-за дисперсии скорости распространения сигнала. Эти эффекты выходят за рамки данного практикума.

В ходе работы по инженерному практикуму должен быть создан программный инструмент, реализующий расчет траектории распространения радиосигнала, восстановление реального направления на цель по наблюдаемому направлению с использованием нескольких моделей расчета преломления и нескольких моделей атмосферы, а также сравнение точности моделей расчета в зависимости от конкретных условий.

Данное методическое пособие содержит общие сведения о распространении радиосигнала с преломлением в атмосфере и возможных способах моделирования атмосферы и процесса преломления. Математический аппарат, необходимый для выполнения задания, частично приведен в данном пособии, а частично – должен быть разработан самостоятельно с помощью справочной литературы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Базовые сведения о рефракции

Преломление (рефракция) – изменение направления распространения радиоволн из-за пространственной неоднородности показателя преломления. Показатель преломления n определяется как

$$n = \frac{c}{v_p}, \quad (2.1)$$

где c – скорость света в вакууме, а v_p – фазовая скорость волны в среде. Показатель преломления – безразмерная величина. Он определяется при помощи метеорологических наблюдений температуры воздуха, атмосферного давления и парциального давления водяного пара. Общая закономерность при усреднении по времени и большим пространствам – показатель преломления в тропосфере уменьшается по мере увеличения высоты. Значения в приземном слое атмосферы для радиоволн варьируются вокруг значения 1,0003.

Вариации в распределении показателя преломления в тропосфере могут существенно влиять на распространение радиоволн. Результат подразделяется на стандартные (обобщенные, для невозмущенной атмосферы) и аномальные атмосферные эффекты (или стандартную и аномальную рефракцию). Стандартная модель рефракции опирается на стандартизованную модель изменения параметров атмосферы с высотой и часто аппроксимируется линейной зависимостью показателя преломления от высоты, сводящейся к модели эффективного радиогоризонта (или эффективного радиуса Земли). Отклонения условий распространения от линейной зависимости называются аномальными, однако это не значит, что они встречаются редко. Аномальные атмосферные эффекты в свою очередь подразделяются на подкатегории: субрефракция, сверхрефракция, формирование атмосферных волноводов (ducting) и т.п. В соответствующих разделах данного пособия будут рассмотрены и стандартные, и аномальные модели преломления.

Для стандартной атмосферы результатом преломления является искривление изначально излученной в горизонтальном направлении радиоволны в сторону поверхности Земли, что с одной стороны приводит к ошибкам в определении дальности и угловых измерениях, с другой – делает возможным распространение вне области прямой видимости. Рисунок 2.1 иллюстрирует эти эффекты.

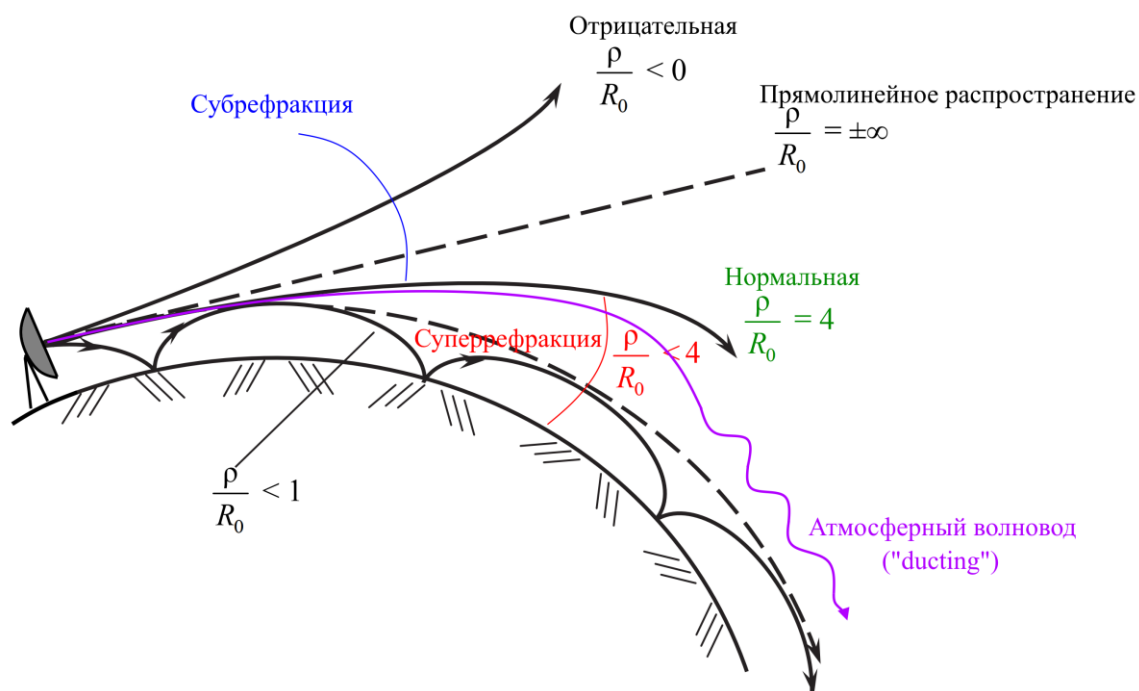


Рисунок 2.1 – Иллюстрация искривления луча для стандартного и аномального преломлений (R_0 – радиус Земли, ρ – радиус кривизны луча)

2.1.2 Стандартное преломление

Стандартная атмосфера

При описании распространения радиоволн в чистом воздухе используется стандартная модель атмосферы, описывающая параметры среды и подразумевающая стандартную модель преломления. Стандартная модель атмосферы состоит из набора моделей, задающих температуру воздуха, давление, плотность и другие параметры, такие как скорость звука, вязкость и теплопроводность. Эти параметры могут быть заданы в табличном виде как функция высоты с различным разрешением (шагом) – от 50 м у поверхности Земли до 5 км на больших высотах. В США одной из наиболее часто используемых моделей является U.S. Standard Atmosphere [5], помимо этого используются также Стандартная атмосфера ИКАО [6] и Международная стандартная атмосфера [7].

Каждая модель имеет свои особенности, но в основном отличия начинаются на высотах более 30 км.

Существуют подробные модели атмосферы, учитывающие зависимость от географического местоположения, времени года и времени суток. Одним из примеров является модель Earth-GRAM, поддерживаемая NASA [0].

В СССР и России стандартную модель атмосферы определяет ГОСТ4401-81 «Атмосфера стандартная. Параметры» [8]. Этот стандарт устанавливает в табличном виде числовые значения основных параметров атмосферы (температура, давление, плотность, скорость звука, теплопроводность и т.п.) для высот от минус 2 км до 1200 км, взятые как средние значения для широты 45°32'33'', соответствующие среднему уровню солнечной активности.

Траектория луча сквозь атмосферу может быть определена по закону Снеллиуса. В первом приближении поверхность Земли можно представить как плоскость, тогда атмосфера моделируется набором плоских тонких слоев над этой плоскостью, причем каждый слой имеет постоянный коэффициент преломления (рисунок 2.2).

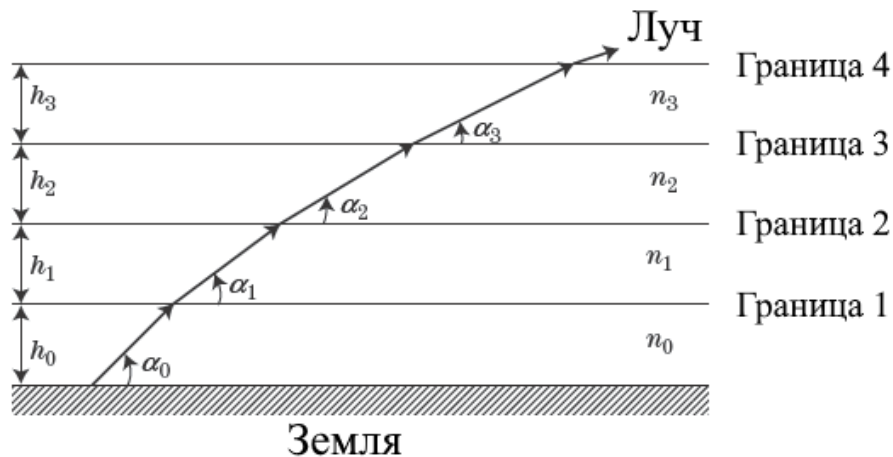


Рисунок 2.2 – Траектория луча сквозь модель тропосферы из тонких плоских слоев

По закону Снеллиуса,

$$n_0 \cos \alpha_0 = n_1 \cos \alpha_1 = n_2 \cos \alpha_2 = \dots = n_i \cos \alpha_i, \quad (2.2)$$

где n_i – показатель преломления i -го слоя. Таким образом, если n_0 и угол α_0 известны, последующие углы α_i могут быть найдены по закону Снеллиуса, определяя путь луча сквозь слои.

Более точное решение задачи преломление получается, если считать Землю сферической, а не плоской; электрические свойства атмосферы при этом постоянны в пределах концентрических сфер с внешними радиусами r_i (рисунок 2.3).

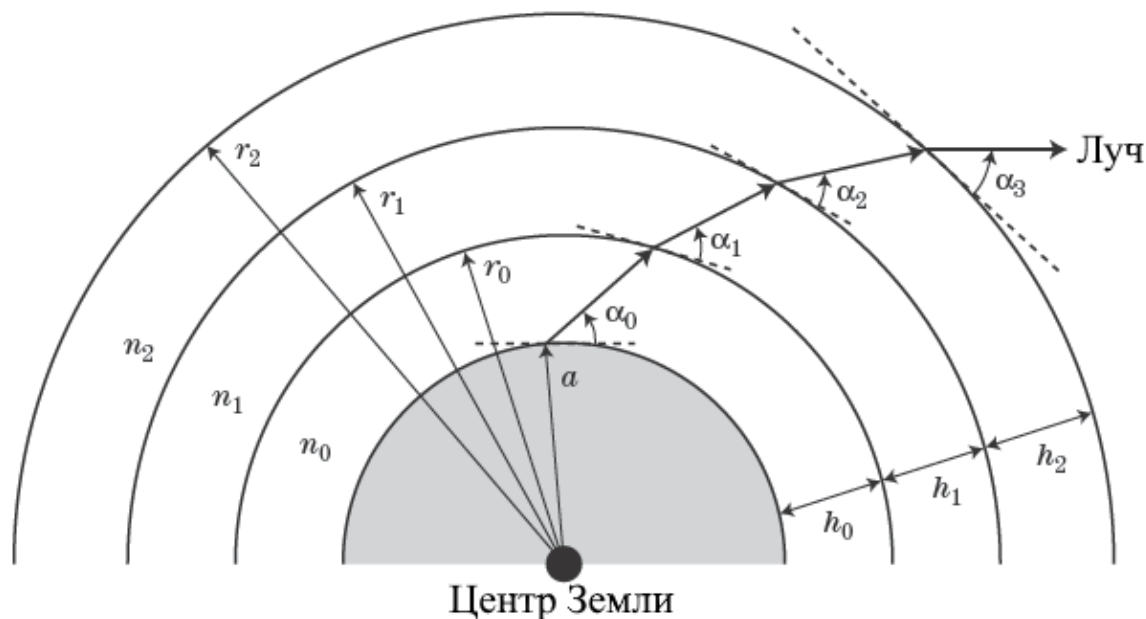


Рисунок 2.3 – Траектория луча сквозь модель тропосферы из тонких сферических слоев

Для такой модели закон Снеллиуса принимает вид:

$$n_0 r_0 \cos \alpha_0 = n_1 r_1 \cos \alpha_1 = n_2 r_2 \cos \alpha_2 = \dots = n_i r_i \cos \alpha_i, \quad (2.3)$$

И плоское, и сферическое приближения работают тем лучше, чем тоньше берется каждый слой.

Криволинейная траектория электромагнитной волны вследствие преломления приводит к погрешностям определения и дальности, и направления. Этот эффект изображен на рисунке 2.4. В случае стандартной рефракции луч идет по криволинейной траектории, на каждом виртуальном слое атмосферы слегка загибающейся в сторону Земли. В результат измеренные дальности и углы места превышают реальные значения.

Ошибка по углу для стандартной атмосферы может достигать 0,8 градуса, а по дальности – 100 м, в зависимости от влажности воздуха и высоты передатчика [9]. Эффекты преломления существенно влияют на РЛС большой дальности. Например, угловая ошибка в 5 миллирадиан (~0,3 градуса) на 1000 км соответствует ошибке определения положения цели более 5 км в направлении, перпендикулярном направлению на РЛС.



Рисунок 2.4 – Воздействие стандартной рефракции на радиолокационные наблюдения цели

Несмотря на то, что указанные соотношения являются хорошим начальным приближением, реальная атмосфера не делится на простые сферические слои. Конкретный вид зависимости коэффициента преломления от высоты существенно зависит от точки на земной поверхности, над которой он рассматривается.

Модель эффективного радиуса Земли

Одним из результатов преломления электромагнитной волны является расширение видимого горизонта над «сферической» Землей для наземных РЛС (расположенных на или около поверхности). Концепция эффективного радиуса Земли является альтернативным способом учета эффектов стандартной модели атмосферы, в особенности увеличенной дальности действия из-за отодвигания радиогоризонта. Необходимо учитывать, что такая модель не подходит для авиационных и космических радиолокаторов, а также для РЛС, «смотрящих» под большими углами к горизонтали.

Дальность геометрического горизонта для «сферической» Земли определяется по формуле

$$R_h = \sqrt{2ah_t}, \quad (2.4)$$

где a – радиус Земли, а h_t – высота передатчика (или приемника) над поверхностью Земли. Дальность радиогоризонта R'_h может быть получена при

подстановке в выражение (2.4) *эффективного радиуса Земли a_e* , несколько превышающего реальный.

Эту идею иллюстрирует рисунок 2.5.

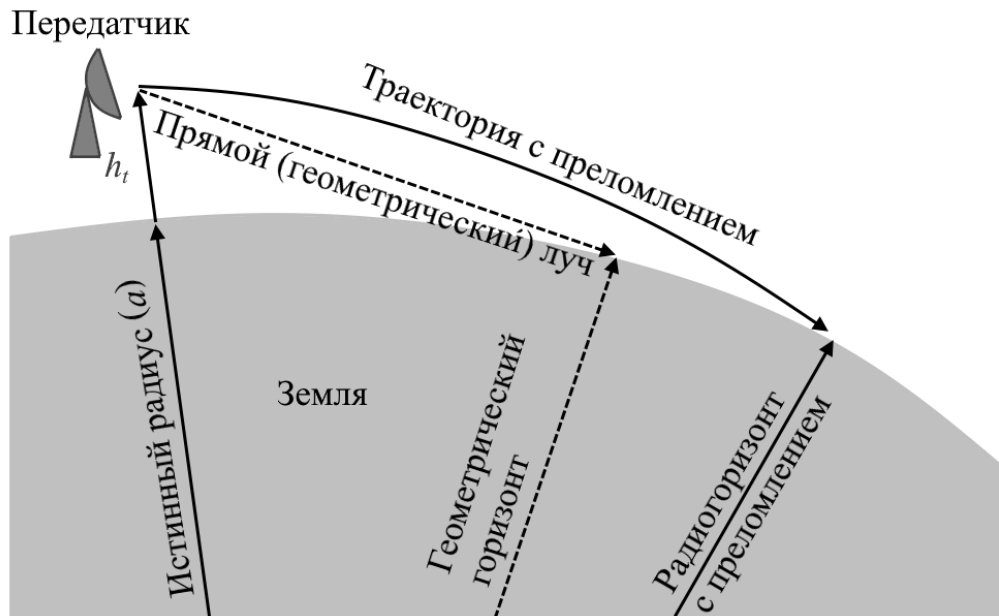


Рисунок 2.5 – Радиогоризонт

Для стандартной атмосферы (типичный градиент показателя преломления $\frac{dn}{dh} = -3,9 \cdot 10^{-8}$) и реального радиуса земли $a = 6370$ км, отношение между эффективным и реальным радиусом Земли составляет около $4/3$. Такая модель эффективного радиуса $4/3$ реального (далее для краткости будет использоваться обозначение «модель $4/3$ ») часто используется для расчетов, связанных с радиогоризонтом над сушей. Увеличение дальности радиогоризонта составляет $\sqrt{4/3} \sim 15\%$. Необходимо отметить, что такая модель приемлемо аппроксимирует реальность только на малых высотах, что будет показано в следующих разделах.

На рисунке 2.6 показана зависимость дальности радиогоризонта в вакууме (модель геометрической оптики) и в стандартной атмосфере (модель « $4/3$ ») в зависимости от высоты антенны.

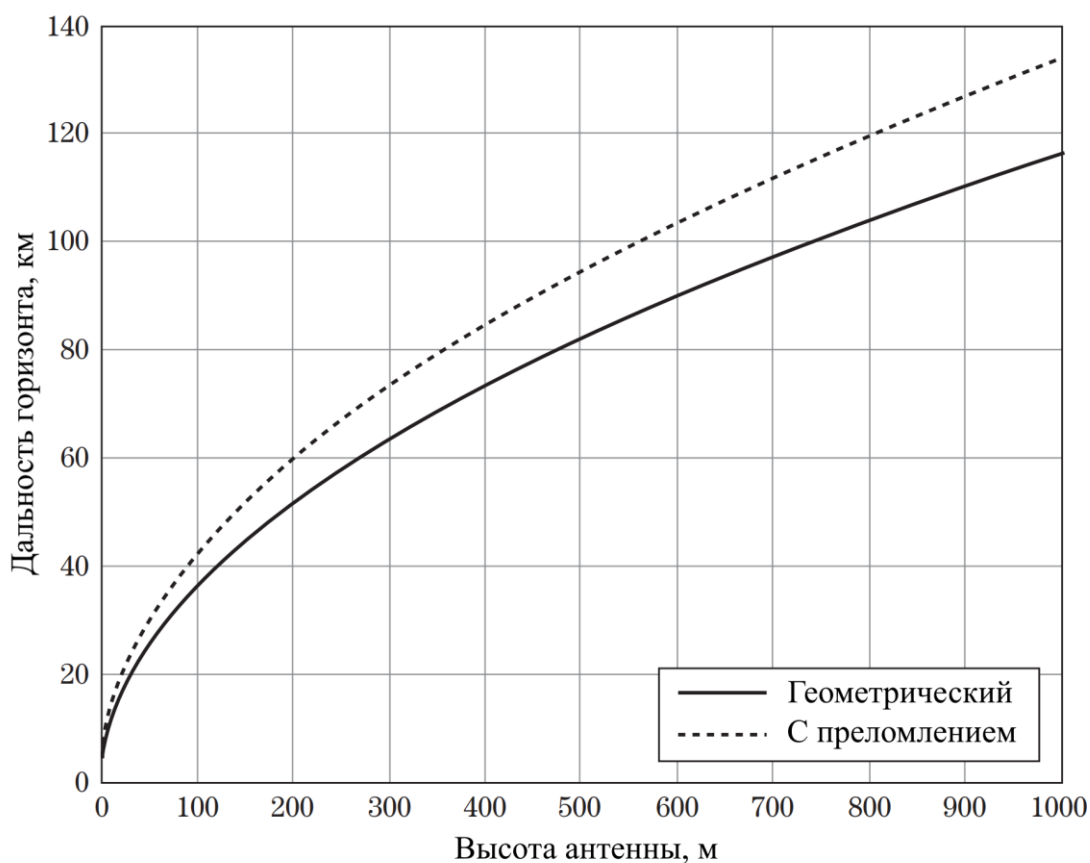


Рисунок 2.6 – Зависимость дальности радиогоризонта от высоты для геометрической модели и модели «4/3»

2.2. Аномальное распространение

При стандартном распространении радиоволн в тропосфере градиента показателя преломления постоянный и лежит в пределах $0 < \frac{dn}{dh} < -7,9 \cdot 10^{-8} \text{ м}^{-1}$. Условия распространения, не соответствующие такой зависимости, называются аномальными.

2.2.1 Виды тропосферной рефракции

Различные виды атмосферной рефракции и соответствующий этому типу градиент показателя преломления показаны на рисунке 2.1.

В общем случае рефракцию классифицируют следующим образом [13]:

- отрицательная атмосферная рефракция или субрефракция возникает, если производная показателя преломления по высоте положительная $\frac{dn}{dh} > 0 \text{ м}^{-1}$. В этом случае луч искривляется вверх, уменьшая область обзора поверхности Земли;

- отсутствие рефракции $\frac{dn}{dh} = 0 \text{ м}^{-1}$, при этом луч идет прямолинейно;
- положительная рефракция, соответствует $\frac{dn}{dh} < 0 \text{ м}^{-1}$, при этом луч загибается в сторону Земли.

В свою очередь положительная рефракция делится на:

- пониженная рефракция $0 > \frac{dn}{dh} > -3,9 * 10^{-8} \text{ м}^{-1}$;
- нормальная рефракция $\frac{dn}{dh} = -3,9 * 10^{-8} \text{ м}^{-1}$, что соответствует стандартной атмосфере;
- повышенная рефракция $-3,9 * 10^{-8} > \frac{dn}{dh} > -7,9 * 10^{-8} \text{ м}^{-1}$.

Если градиент преломления лежит в диапазоне $0 > \frac{dn}{dh} > -7,9 * 10^{-8} \text{ м}^{-1}$, то распространение считается стандартным [14].

При градиенте преломления $\frac{dn}{dh} > -7,9 * 10^{-8} \text{ м}^{-1}$ наступает сверхрефракция. В этом случае луч сильнее искривляется в сторону Земли. Для окологоризонтальных направлений зондирования (с малыми углами места) область обзора поверхности Земли увеличивается.

При значении градиента $\frac{dn}{dh} = -15,7 * 10^{-8} \text{ м}^{-1}$ радиус кривизны луча становится равным радиусу Земли, что означает, что луч распространяется параллельно поверхности Земли. Данный градиент называют критической рефракцией.

При $\frac{dn}{dh} > -15,7 * 10^{-8} \text{ м}^{-1}$ начинается волноводное распространение радиоволн или по другой терминологии удержание волны. В этом случае электромагнитная волна распространяется в ограниченно сферическом слое вдоль поверхности Земного шара. Волноводы могут быть приземными, когда нижней границе волновода служит поверхность Земли или приподнятыми, в этом случае луч отражается от нижней границы слоя (волновода). Данный слой называют тропосферным волноводом.

Следует отметить, что в разной литературе классификация типов рефракции может отличаться. Это касается, например, сверхрефракции. Часто этот тип рефракции называют при условии $\frac{dn}{dh} > -15,7 * 10^{-8} \text{ м}^{-1}$.

2.2.2 Преломляющая способность и ее расчет по параметрам тропосферы

Значение показателя преломления n для атмосферы вблизи поверхности Земли в обычных условиях лежит в интервале от 1,000250 и до 1,000400. Числа в данном диапазоне использовать неудобно, поэтому был определен масштабированный показатель преломления N , который называют индексом коэффициента преломления или преломляющей способностью:

$$N = (n - 1) \cdot 10^6. \quad (2.5)$$

При использовании N получается, что индекс коэффициента преломления вблизи поверхности Земли обычно в нормальных условиях лежит в диапазоне от 250 и 400. Поэтому, индексом коэффициента преломления N удобнее пользоваться, чем коэффициентом n .

Поскольку барометрическое давление и содержание водяного пара в атмосфере быстро уменьшаются с высотой, тогда как температура снижается с высотой медленно, показатель преломления n , как следствие, преломляющая способность обычно уменьшаются с высотой (см. формулы (2.23) - (2.25)).

При анализе градиентов преломления и их воздействии на распространение (например, волноводное распространение) используется модифицированный индекс преломления (модифицированная преломляющая способность), которая определяется как [15]:

$$M = \left(n - 1 + \frac{h}{R_e} \right) \cdot 10^6 = N + 0,157h, \quad (2.6)$$

где h высота в метрах,

R_e – радиус Земли.

На графике вертикального профиля для стандартной атмосферы кривая N от высоты имеет отрицательный наклон (градиент N отрицательный), а кривая для M имеет положительный наклон (градиент M положительный). При волноводном распространении кривая M меняет наклон с положительного на отрицательный, что оказывается более удобным для понимания условий распространения радиоволны в тропосфере [14].

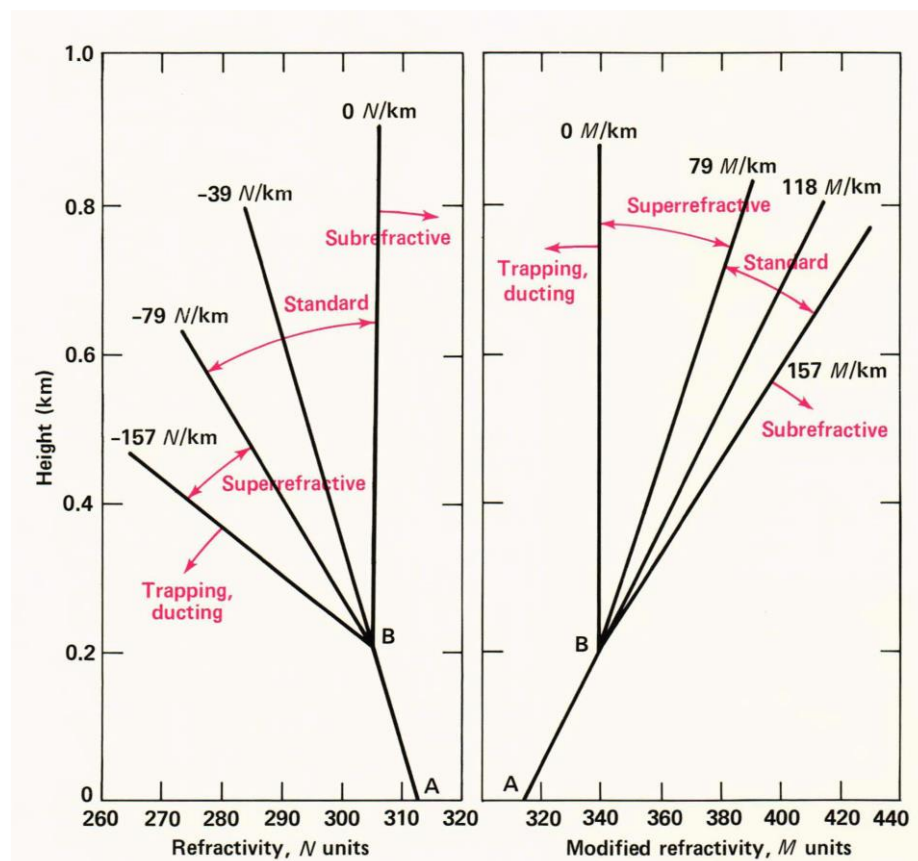


Рисунок 2.7 Примеры вертикальных профилей градиентов индекса преломления N и модифицированного индекса преломления M для различных типов рефракции [16]

2.2.3 Условия возникновения отрицательной рефракции (субрефракция)

Слой с отрицательной рефракцией приводит к изгибанию луча РЛС вверх от поверхности Земли, что снижает дальность обнаружения целей и уменьшает зону обзора РЛС.

Субрефракционные слои могут образовываться как над поверхностью Земли, так и в более высоких слоях тропосферы. В крупных пустынях и степных районах, где температура поверхности превышает $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, а относительная влажность меньше 40%, солнечное нагревание создает почти однородный поверхностный слой, достигающий иногда толщины в несколько сотен метров. Из-за неустойчивости этого слоя результирующие конвективные процессы будут концентрировать имеющуюся влагу в верхней части этого слоя, что создает в верху слоя положительный градиент N . Такие слои с отрицательной рефракцией образуются при наступлении сумерек.

Для областей с температурой поверхности в интервале от 10 до 30 °С и относительной влажностью выше 60% (например, западное Средиземноморье, Красное море, Индонезийская юго-западная часть Тихого океана) приповерхностные слои с субрефракцией могут развиваться ночью и в ранние утренние часы. Эти слои обычно вызваны адвекцией теплого влажного воздуха над относительно более холодными и сухими поверхностями. Поскольку градиенты N обычно более интенсивны, чем описанные выше, то соответствующий слой не такой толстый. Аналогичные условия могут быть обнаружены в областях с теплой фронтальной активностью.

Хотя образование субрефракционных слоев происходит не часто, все же их следует учитывать при оценки фоно-целевой обстановки, особенно в тропических и экваториальных климатических поясах. Например, обзорная РЛС, установленная рядом со входом в залив Делавэр на Атлантическом побережье США РЛС фиксировала уменьшение дальности обнаружения кораблей с обычной 37 до 17 км. Часто корабли можно было наблюдать визуально с радиолокационной вышки, прежде чем они появлялись на экране локатора. Уменьшение дальности радиолокационного обнаружения цели обычно продолжается несколько часов и часто происходит при наличии тумана [14].

Для бортовых авиационных РЛС, могут возникнуть проблемы с обнаружением целей при образовании субрефракционного слоя. Это зависит от положения РЛС и цели относительно слоя. Пример образования “мертвой” зоны под субрефракционным слоем показ на рисунке 2.8.

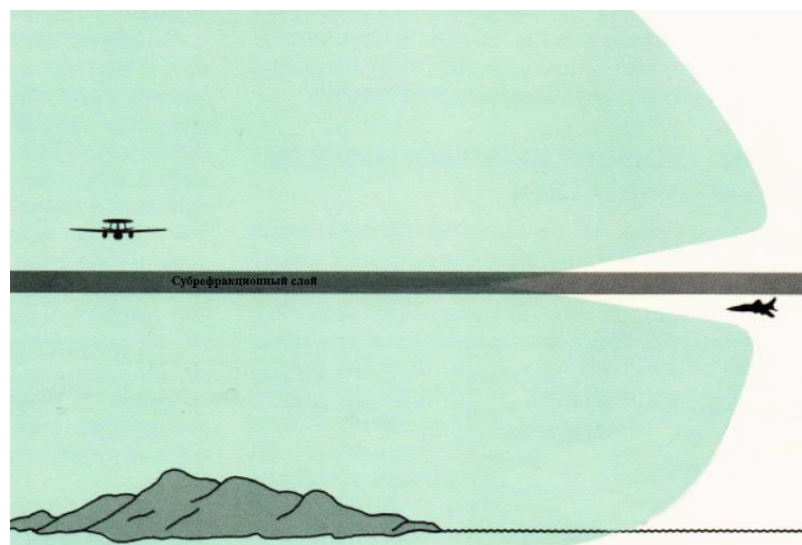


Рисунок 2.8 Пример появления “мертвой” зоны для бортовой РЛС самолета дальнего радиолокационного обнаружения при образовании субрефракционного слоя [16]

2.2.4 Условия возникновения сверхрефракции

Если температура тропосферы растет с высотой (температурная инверсия) и/или содержание водяного пара быстро падает с высотой, то градиент преломления будет снижаться по сравнению со стандартным. Образуется сверхрефракционный слой, в котором излученный наземной РЛС луч будет сильнее загибаться в сторону Земли.

Условия появления сверхрефракции в большой степени связаны с вариациями температуры и влажности вблизи поверхности Земли. Но температурная инверсия на высоте, вызванная крупномасштабными проседаниями, также приводит к образованию слоев со сверхрефракцией в более высоких слоях тропосферы. Распространение радиоволн в сверхрефракционном слое приводит к повышению дальности обнаружения и увеличению зоны обзора РЛС.

2.2.5 Удержание волны – тропосферные волноводы

Когда градиент преломляющей способности меньше критического значения $-15,7 \cdot 10^{-8} \text{ м}^{-1}$ радиус кривизны луча становится меньше кривизны Земли. В этом случае волна либо отразится от поверхности Земли, либо войдет в нижележащую область тропосферы с более высоким градиентом преломления и будет преломлена обратно вверх, повторно преломится в слое со сверхрефракцией и т.д. (см. рисунок 2.1). Это условие преломления носит название удержания, потому что прохождение волны ограничено узкой областью тропосферы. Удержание волны является частным случаем сверхрефракции, поскольку метеорологические условия в обоих случаях одинаковы.

Ограниченная область, в которой при этом идет распространение радиоволны при ее удержании называется тропосферным волноводом.

Тропосферный волновод радиоволны могут распространяться на большие дальности с многократным преломлением от верхней границы и преломлением или переотражением (от поверхности Земли) от нижней границы волновода. Для распространения радиоволн на большие расстояния в волноводе угол, образуемый радиоволной с продольной осью волновода, должен быть небольшим, обычно менее 1° . Необходимо учитывать вертикальное распределение преломляющей способности и положение РЛС и цели относительно волновода, чтобы оценить возможность сверхдальнего обнаружения целей РЛС за счет распространения радиоволн в тропосферном волноводе.

Более толстые волноводы в общем случае могут удерживать радиоволны с более низкими частотами. Соотношение между толщиной волновода и способностью его удерживать определенную частоту задается следующим выражением:

$$\lambda_{max} = 2,5 \times 10^{-3} \left(\frac{\delta N}{t} - 0,57 \right)^{0,5} t^{1,5}, \quad (2.7)$$

где λ_{max} — максимальное значение длины волны, которое может быть удержано данным волноводом, δN — изменение показателя преломления поперек волновода, а t — толщиной волновода.

Пример неправильного определения координат целей по данным РЛС при возникновении тропосферного волновода можно найти в [14]. Летом 1942 г. две ударные группы Военно-морского флота США получили задание снять оккупацию японскими ВМС острова Атту на Аляске. Ночью 25 июля РЛС боевого корабля «Миссисипи» произвела захват целей, которые были классифицированы как японские корабли, движущиеся в направлении к о. Атту с тем, чтобы вывезти оттуда войска. Корабельные РЛС боевого корабля «Нью-Мексико», боевого корабля «Портленд» и боевого корабля «Вичита» подтвердили обнаружение цели. По команде адмирала Гиффена военно-морские корабли США открыли огонь. Стрельба велась на протяжении получаса, в течение которого было выпущено 518 14-дюймовых снарядов и 487 8-дюймовых снарядов. Вспышки орудий, были видны японцами с о. Киска, находящегося в 80 милях от места событий. Два других корабля ВМС США, миноносцы «Сан-Франциско» и «Санта Фе», цели не обнаружили, но смогли обнаружить всплески на воде от выпущенных снарядов. Когда американо-канадские войска вышли на берег о. Атту 15 августа, то они нашли остров пустым. Пятитысячные японские войска были эвакуированы под покровом тумана и дождя 28 июля. Более поздние расследования установили, что японские эвакуационные корабли во время артиллерийской стрельбы были в 500 морских милях юго-западнее о. Киска. Обнаруженные РЛС цели представляли собой отраженные от Земли сигналы от целей, которые распространялись вдоль поверхности Земли через тропосферный волновод.

2.2.6 Типы тропосферных волноводов и особенности распространения радиоволн в них

Различают три основных типа волноводов (см. рисунок 2.9) [17]:

- поверхностный;
- промежуточный (или волновод с основанием на поверхности Земли);
- приподнятый.

Ниже параметры волноводов описываются через модифицированный индекс рефракции M (см. формулу (2.6)). На рисунке 2.9 изображены зависимости модифицированного индекса рефракции M как функция высоты над уровнем земли для различных типов волноводов и их основные параметры. Эти волноводы характеризуются интенсивностью S_s (М-единиц) или E_s (М-единиц), и толщиной S_t (м) или E_t (м). Для описания характеристик приподнятых волноводов используются два дополнительных параметра: высота нижней границы волновода E_b (м) и высота в пределах волновода с максимальным значением M , E_m (м).

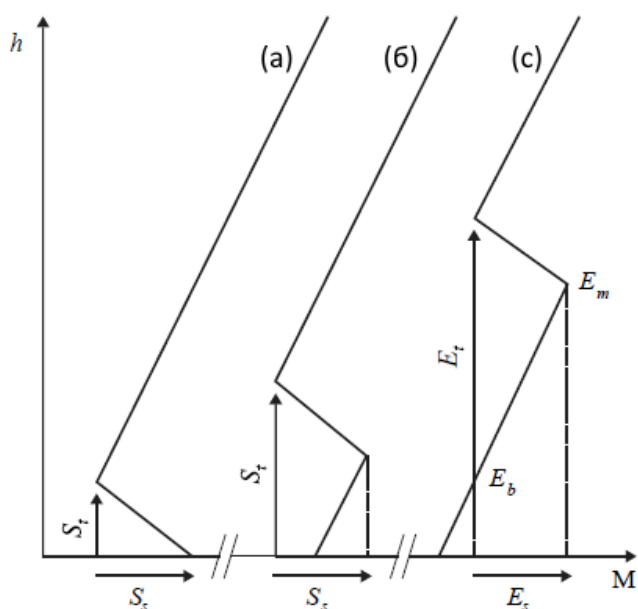


Рисунок 2.9 Типы волноводов и их основные параметры: поверхностный (а), промежуточный (б), приподнятый (в)

В общем случае для правильного расчета распространения радиоволны нужно знать распределение градиента преломления по высоте. На рисунке 2.10 дан пример хода лучей при расположении РЛС на поверхности Земли (рисунок 2.10(б)) и на различных высотах относительно волновода (рисунки 2.10(а) и 2.10(в)).

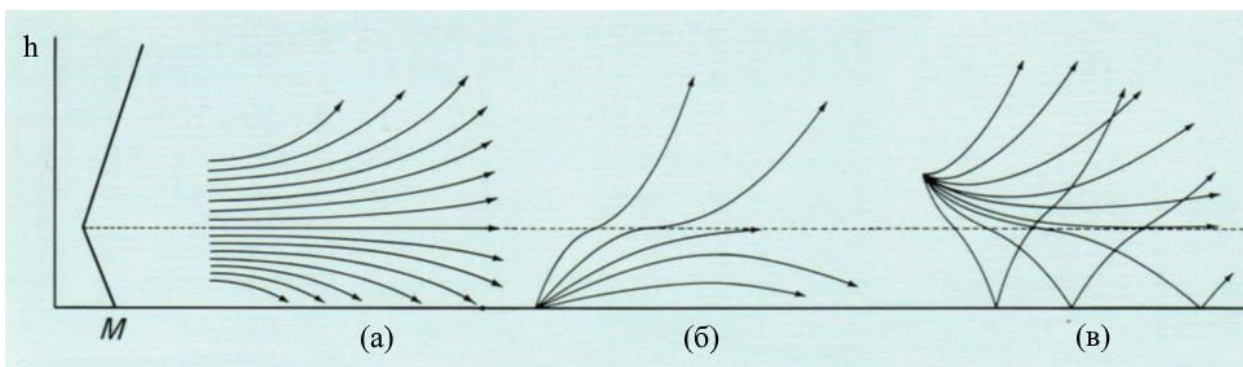


Рисунок 2.10 Траектории лучей вокруг поверхностного волновода: (а) - для лучей запускаемых горизонтально над и под верхней частью канала, (б) - запускаемых вверх под различными углами от поверхности, (в) - запускаемых вниз под различными углами сверху волновода.

На рисунке 2.11 дан пример хода лучей излученных параллельно поверхности Земли с бортовой РЛС, расположенной на различных высотах относительно приподнятого волновода.

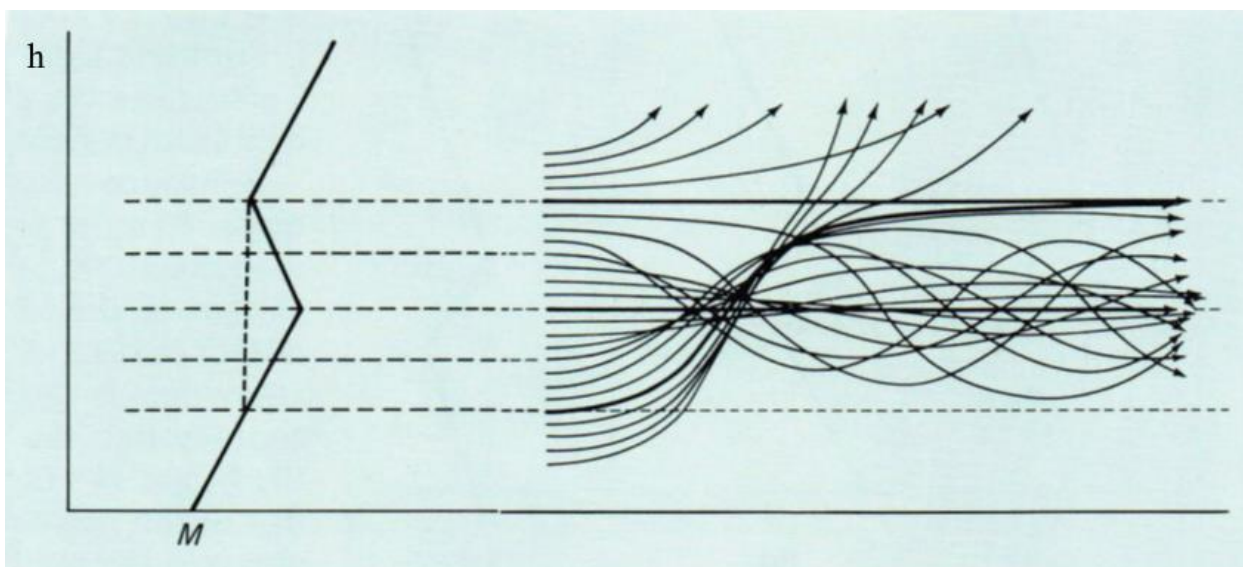


Рисунок 2.11 Траектории лучей идущих параллельно поверхности Земли излученных в различных точках по высоте относительно приподнятого волновода

На рисунках 2.12- 2.14 показаны ситуации при которых невозможно обнаружить цели при наличии приподнятого волновода.

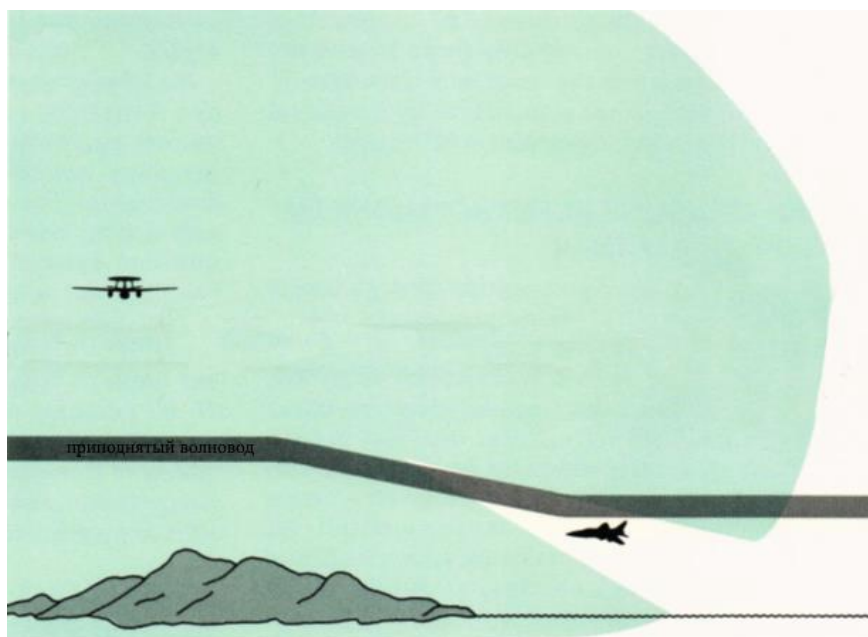


Рисунок 2.12 Потенциальные проблемы с обнаружением целей из-за приподнятых волноводов для РЛС, находящейся в воздухе на высоте более 3 км

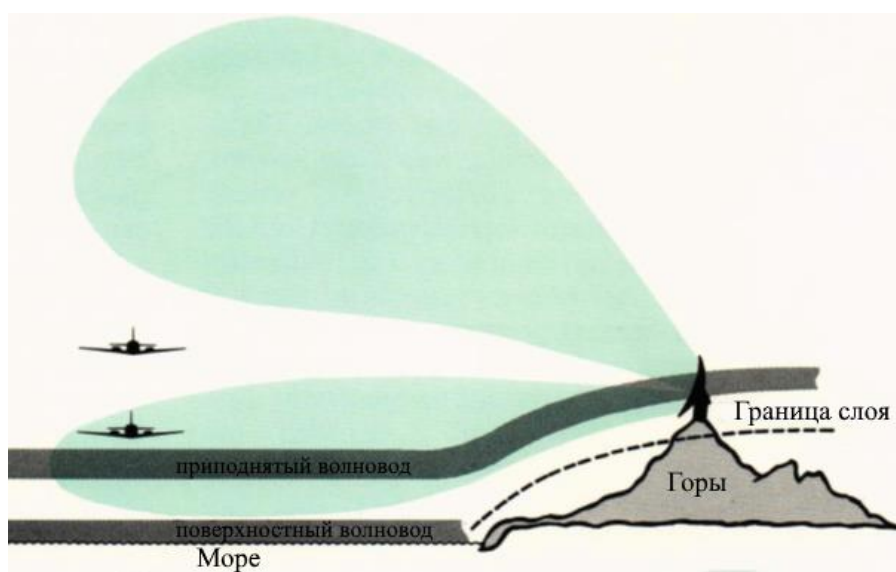


Рисунок 2.13 Потенциальные проблемы с радиолокационным покрытием из-за приподнятого волновода для РЛС наземного базирования, расположенной на высоте 2,1 км

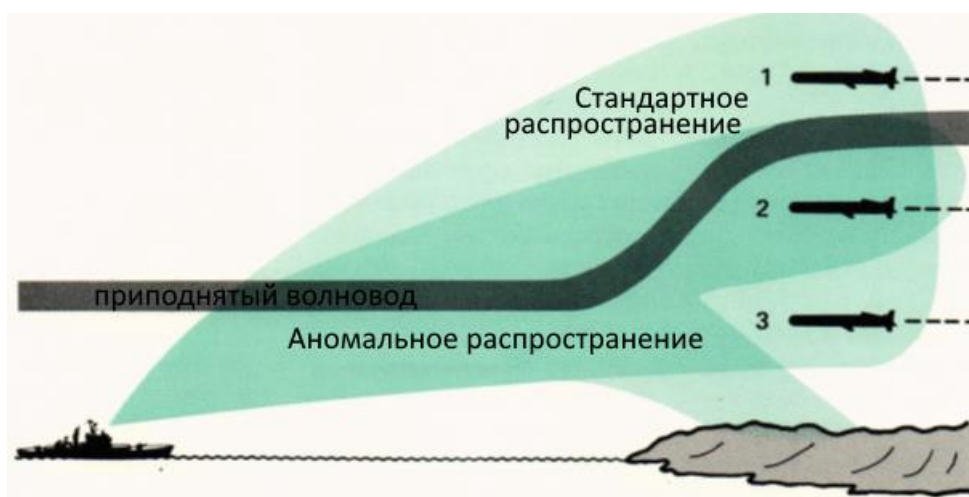


Рисунок 2.14 Потенциальные проблемы с обнаружением целей при аномальном распространении в приподнятом волноводе для корабельной РЛС на установленной на высоте 30 м

2.2.7 Распространение радиоволн в неоднородных средах

Большинство задач распространения радиоволн в тропосфере можно решить, используя методы геометрической оптики, например трассировку лучей. Так, атмосфера, состоящая из горизонтально-однородных слоев, в которые входят и слои с аномальной рефракцией, может быть разбита на отдельные слои с одинаковым градиентом коэффициента преломления и далее ход лучей определяется послойно трассировкой хода лучей. Однако для метода трассировки лучей существуют некоторые общие ограничения:

- показатель преломления не должен заметно меняться на расстоянии, сравнимом с длиной волны;
- расстояние между соседними лучами должно быть небольшим, иначе возникают некорректные результаты;
- интерференцию трудно оценить для более чем одного отражения от поверхности;
- расстояние, которое может пройти луч, трудно оценить без метода расчета потерь при распространении;
- дифракционные явления не учитываются в однородных средах.

Поэтому для решения большинства сложных проблем используется подход физической оптики, который может учитывать потери при распространении и дифракцию. До появления компьютеров большой мощности и численных алгоритмов, таких как быстрое преобразование Фурье, решения задач с возмущениями с помощью физической оптики основывались на

математическом обработке замкнутых дифференциальных форм. Как и в случае методов трассировки лучей, эти подходы обычно упрощали настоящую атмосферу с горизонтально однородными, линейно или логарифмически разделяемыми рефракционными слоями. В большинстве решений распространение волн рассматривалось аналогично анализу волновода с использованием разделимых дифференциальных уравнений модального типа.

Как мы видим из изменения пограничного слоя над поверхностью Земли, многие реальные ситуации не могут быть рассмотрены в рамках вертикально стратифицированной, горизонтально однородной атмосферы. Когда изменения показателя преломления (или, что то же самое, изменения диэлектрической проницаемости) оказываются неоднородными как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, уравнения распространения электромагнитных волн обычно неразделимы и их трудно решить аналитически.

2.2.8 Вероятность возникновения аномального распространения для разных географических зон

Далее приводятся статистические данные из [17] по вероятности появления тропосферных волноводов различных типов и их основных параметров. Данные были получены на основе наблюдений, проводившихся в течение 20 лет (1977–1996 годы) с помощью радиозондов на 661 станции запуска.

В связи с малочисленностью случаев возникновения промежуточных волноводов по сравнению с приповерхностными волноводами, статистические данные этих двух типов были объединены в одну группу, называемую на рисунках 2.15- 2.20 приповерхностными волноводами.

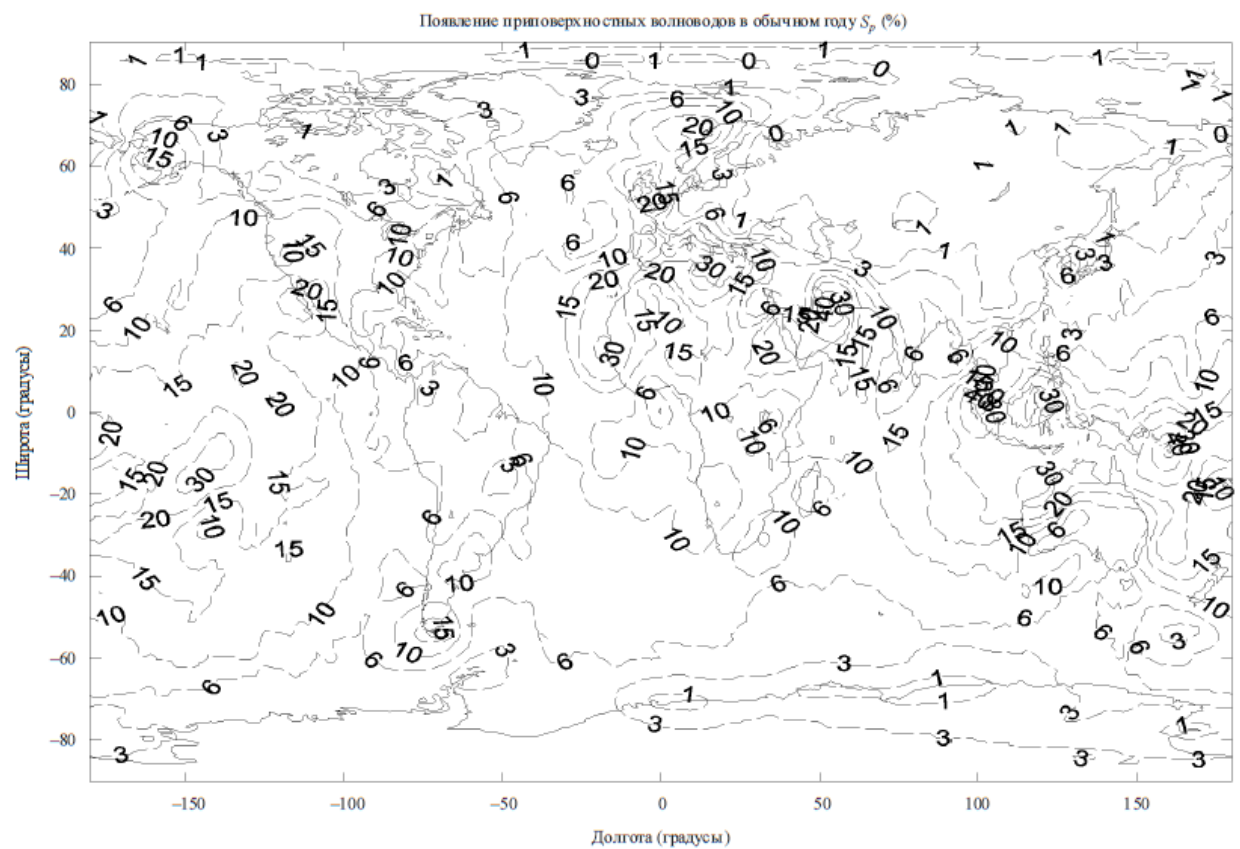


Рисунок 2.15 Вероятность появления приповерхностных волноводов в течение года [17]

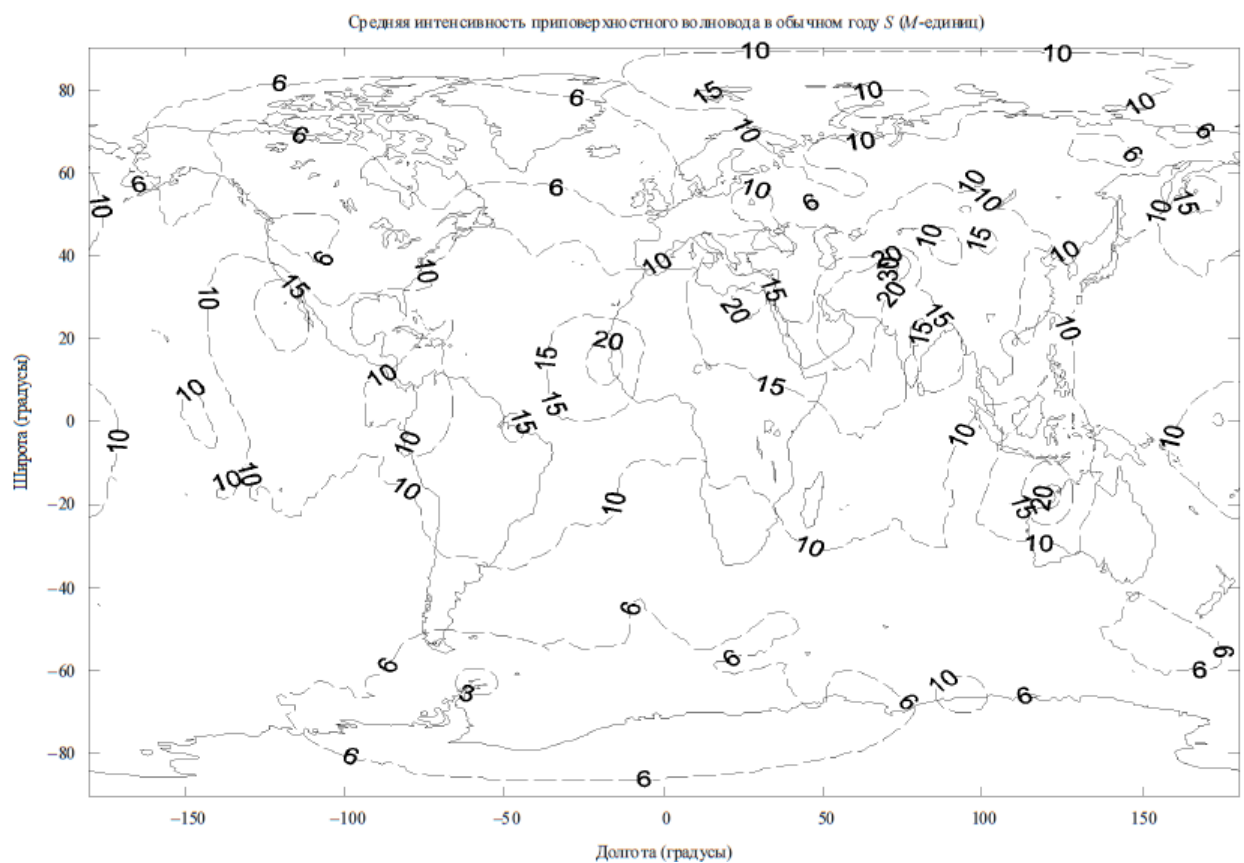


Рисунок 2.16 Средняя интенсивность приповерхностного волновода S (М
единиц) [17]

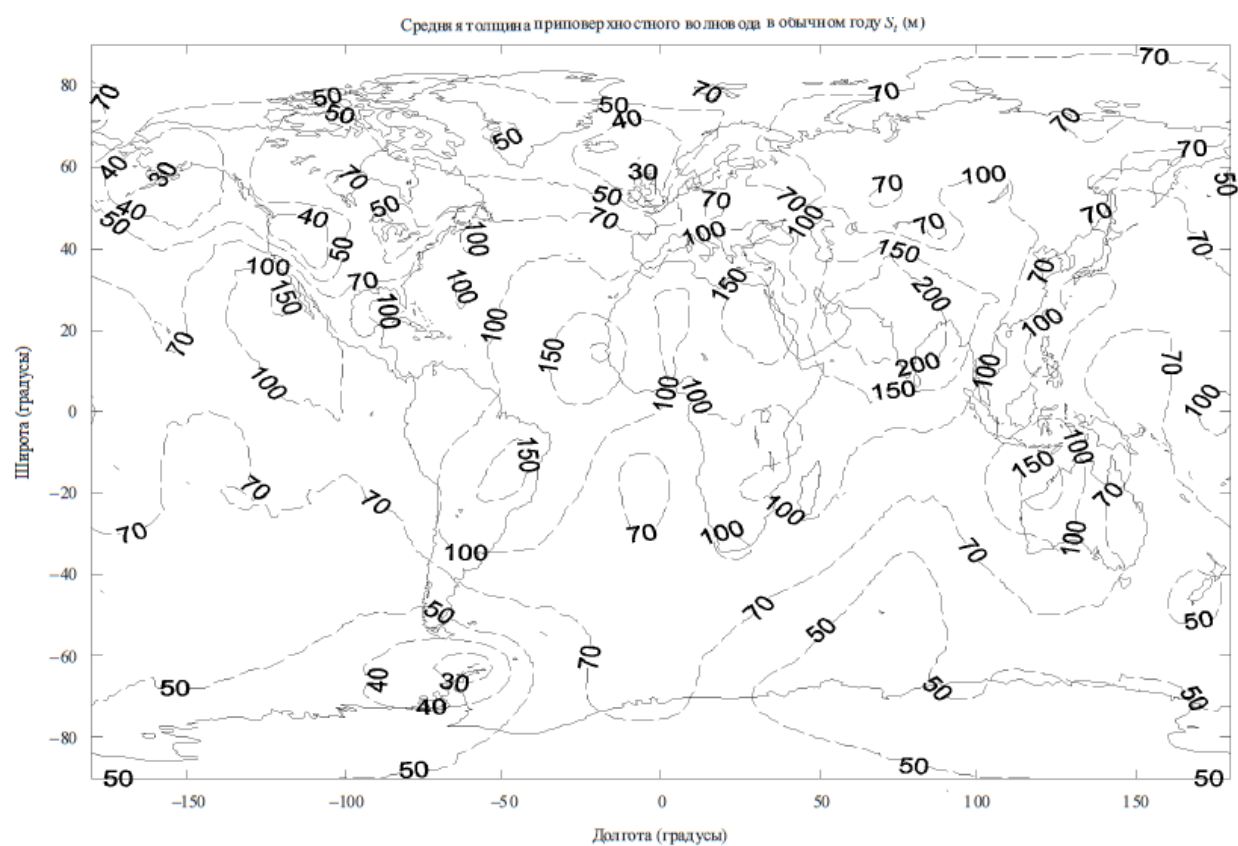


Рисунок 2.17 Средняя толщина приповерхностного волновода (м) [17]

Из приведенных выше рисунков можно видеть, что для основной части территории России, расположенной в умеренном климатическом поясе, вероятность появления приповерхностного волновода в течении года около 1%. Для Дальнего Востока и территорий, прилегающей к Черному и Каспийскому морей она доходит до 3%.

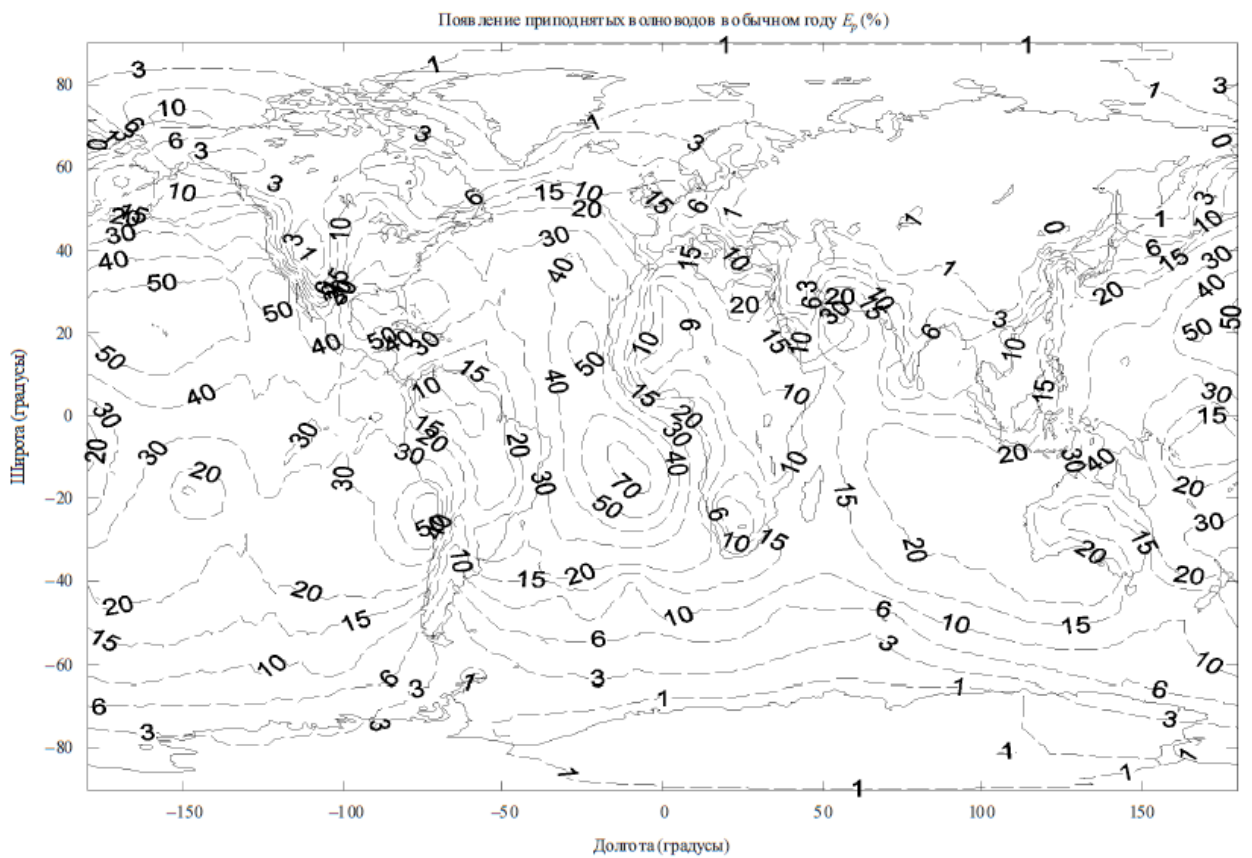


Рисунок 2.18 Вероятность появления приподнятых волноводов в течении года [17]

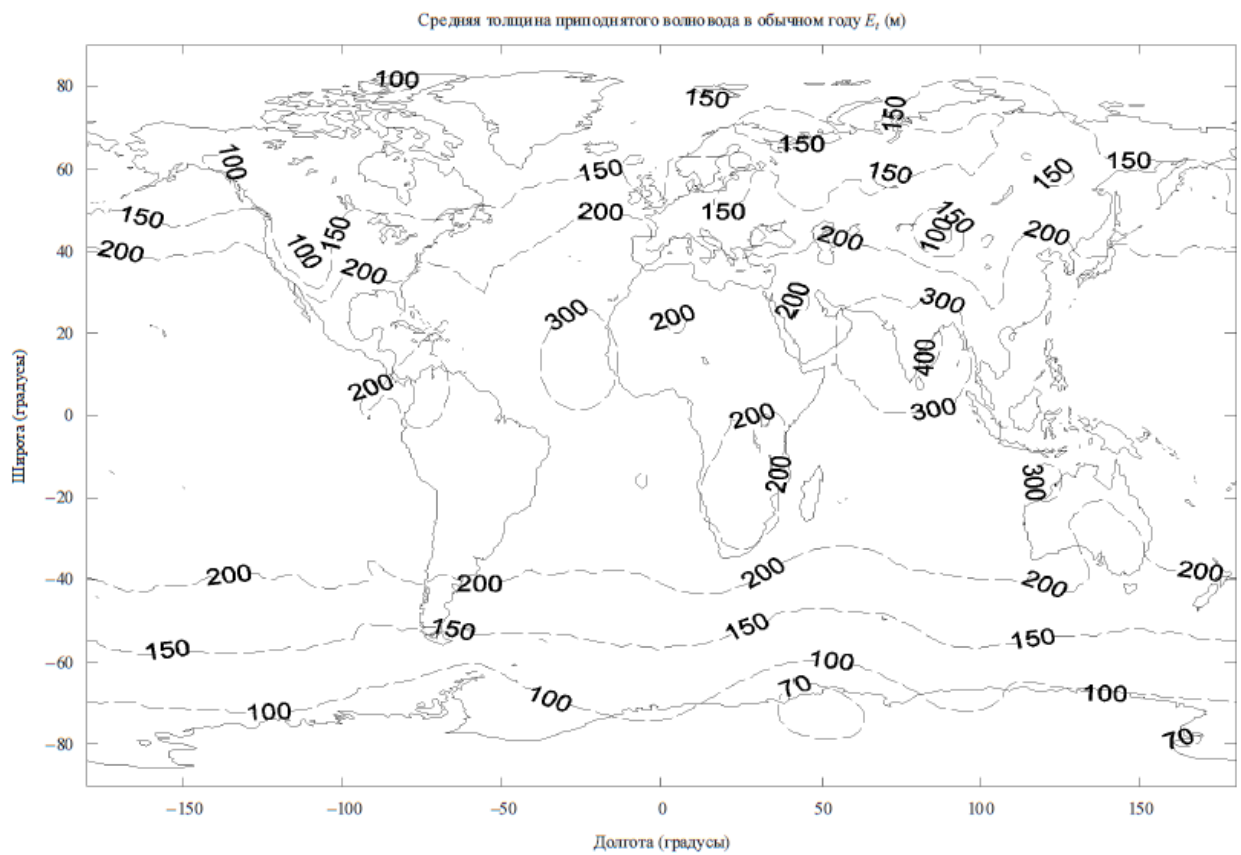


Рисунок 2.19 Средняя толщина приподнятого волновода (м) [17]

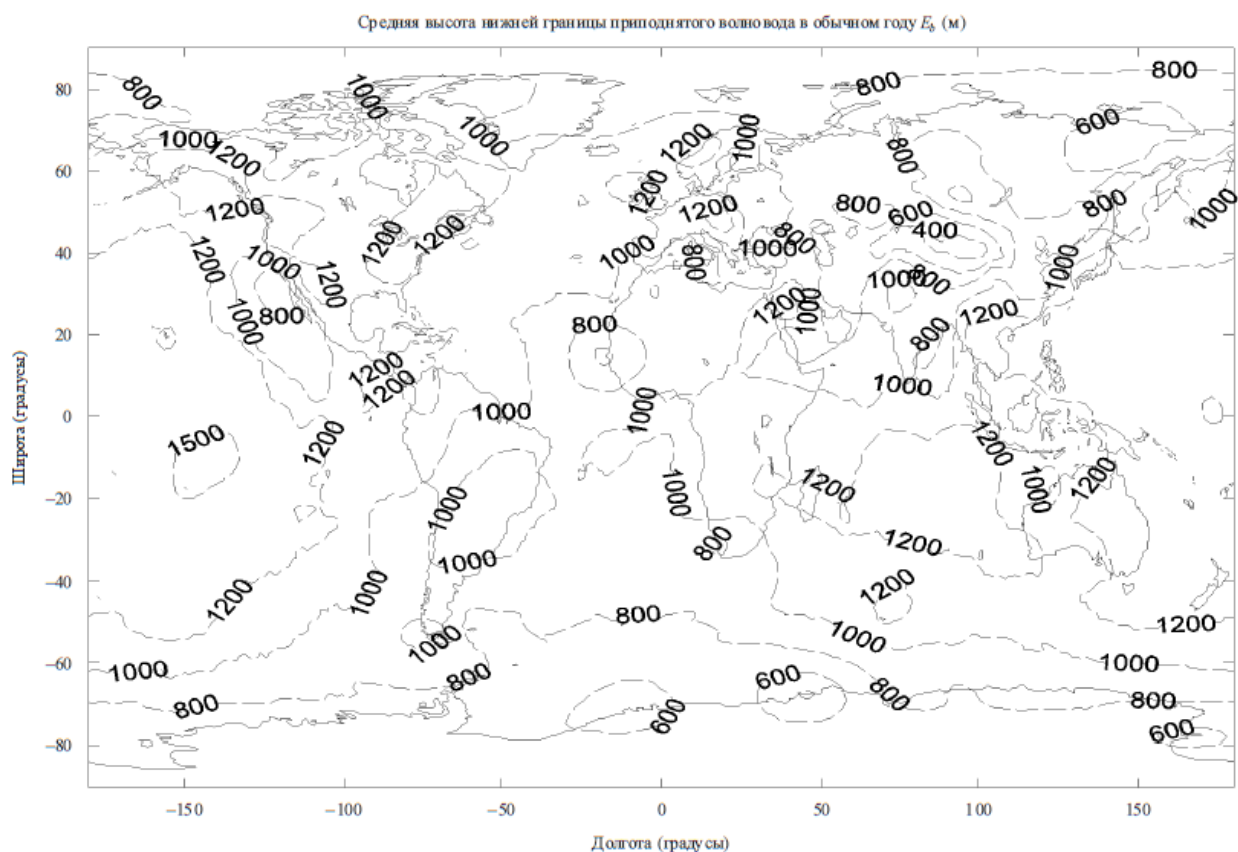


Рисунок 2.20 Средняя высота нижней границы приподнятого волновода (м) [17]

Вероятность появления приподнятых волноводов над территорией России (умеренный климатический пояс), примерно такая же, как и для поверхностных. Из приведенных выше данных следует, что проблема образования волноводов особенно актуальна для РЛС, установленных на морских и воздушных судах, для наземных РЛС эксплуатирующихся в тропических и экваториальном климатических поясах.

Несмотря на то, что в средних широтах возникновение волноводов маловероятно, если цель находится на большом расстоянии от РЛС и летит низко над поверхностью Земли с углом места менее 5° - 10° в координатах РЛС, то для минимизации ошибки по углу места учитывать состояние тропосферы все равно нужно. Ниже в таблице 2.1 приводятся вероятности появления различных видов рефракции в г. Санкт-Петербурге за 2019 год по результатам аэрологических зондирований [18].

Таблица 2.1 Распределение градиента коэффициента преломления на высотах до 6 км по результатам аэрологических зондирований на станции Воейково г. Санкт-Петербурге за период 2019 (более 700 зондирований)

Вид рефракции	Градиент индекса коэффициента преломления, N/км	Количество случаев	Частота случаев, %
Отрицательная	$\frac{dN}{dh} > 0$	909	2,4
Положительная пониженная	$0 > \frac{dN}{dh} > -39$	37019	95,8
Нормальная	$\frac{dN}{dh} = -39$	7	0,02
Положительная повышенная	$-39 > \frac{dN}{dh} > -157$	510	1,3
Критическая	$\frac{dN}{dh} = -157$	0	0
Образование волновода	$\frac{dN}{dh} < -157$	140	0,4

Нормальная рефракция, соответствующая стандартной атмосфере, была отмечена только 0,02 % случаев.

Большинство измерений (около 95.8 %) соответствует положительной пониженной рефракции. В данных случаях луч от РЛС будет меньше изгибаться по сравнению с нормальной рефракцией, что приводит к уменьшению дальности обнаружения цели и к увеличению ошибки измерения угла места цели, находящейся близко к горизонту (если расчет ведется для нормальной рефракции).

В 1,3 % возникала положительная повышенная рефракция, что приводит к увеличению дальности обнаружения низколетящих целей. В 2,4 % случаев было выявлено наличие слоев в атмосфере с отрицательной рефракцией, что также приводит к уменьшению дальности обнаружения цели. И только в 0,4 % случаев наблюдались условия появления тропосферных волноводов.

Таким образом, даже в средней полосе России в регионах, удаленных от морей и пустынь при работе РЛС вдоль поверхности Земли узким лучом (порядка 1°-2°) нужно учитывать состояние тропосферы при расчете угла места

цели. Кроме того, с небольшой долей вероятности (меньше 1%) может произойти образование тропосферного волновода.

2.2.9 Методы измерений вертикальных и горизонтальных профилей индекса коэффициента преломления

Как показано выше, при решении задач обнаружения и сопровождения целей расположенных низко над горизонтом необходимо учитывать состояние тропосферы. Для этого нужно знать вертикальные и горизонтальные профили коэффициента преломления в зоне работы РЛС. Ниже кратко описываются основные методы прямых и косвенных измерений профилей коэффициента преломления. В начале описываются классические методы получения вертикальных и горизонтальных профилей используя микроволновой рефлектометр, радиозондирование с использованием шаров, многоуровневые контактные измерения на метеорологических мачтах различной высоты и т.п. Далее приводятся два относительно новых метода, это использование небольших БПЛА для измерения основных метеопараметров тропосферы в приземном слое (температуру, давление, влажность) с последующим вычислением коэффициента преломления по ним и с помощью дистанционного зондирования тропосферы сигналами с навигационных спутников.

Стандартные метеорологические методы получения профилей и пространственного распределения индекса преломления

Существует два основных способа измерения индекса рефракции - либо непосредственно с помощью микроволнового рефрактометра, либо косвенным методом, измеряя давление, температуру и влажность воздуха и используя соотношение (2.23).

Микроволновые рефрактометры способны измерять очень быстрые изменения индекса рефракции, а их потенциальная точность может достигать 1 N-единиц. Однако они довольно дороги и сложны в обслуживании, особенно если требуется длительная устойчивая работа или абсолютные измерения. Для проведения измерений их устанавливают на борт самолета либо на вышку. Если рефрактометр установлен на борту самолета, то воздух в резонаторе рефрактометра будет обновляться за счет движения самолета. Если же рефрактометр зафиксирован на измерительной вышке, то необходимо обеспечить вентиляцию. В обоих случаях необходимо обеспечить условия, чтобы в процессе движения потока воздуха через резонатор рефрактометра

характеристики его (давление и температура) не меняются. В частности, не должно быть изменений в пределах поперечного сечения потока воздуха, а сам поток должен быть ламинарным.

Для зондирования тропосферы и нижних слоев стратосферы используются радиозонды. Обычный метеорологический радиозонд состоит из набора датчиков и перемещается в воздухе с помощью небольшого воздушного шара, достигая высоты 20–40 км, причем данные передаются на землю с помощью радиопередатчика. Конструкция должна быть недорогой и прочной. Точность прибора, особенно при измерении влажности, обычно ниже, чем этого требуют радиометеорологические задачи, однако если речь идет о статистическом описании, то она вполне приемлема (обычно она составляет от 1 до 2 ГПа при измерении давления, 0,2 °С – при измерении температуры и от 2 до 5% – при измерении влажности). Тем не менее измерения с помощью радиозондов успешно применялись при проведении измерений волноводных слоев вблизи поверхности (то есть в пределах первого километра), а также на высоте нескольких километров.

При определении профиля возникают две противоречивые трудности, которые необходимо предвидеть. Если скорость восхождения радиозонда слишком велика, то датчики, из-за их постоянных времени, не будут достигать состояния равновесия и в измерениях градиентов появится серьезная ошибка. Если же, с другой стороны, скорость восхождения низкая, отдельные измерения будут иметь более высокую точность, но сама атмосфера может успеть измениться в течение времени взятия замеров. На практике точность измерений с помощью радиозонда около поверхности земли ограничена высокой начальной скоростью восхождения. Часто данные, полученные на первой сотне метров, оказываются недостоверными.

Для получения более достоверных данных на первых нескольких десятках метров, а также в пределах тропосферы, вместо радиозонда может использоваться парашютный зонд. Парашютный зонд оборудован схожим с радиозондом комплектом измерительных приборов, обеспечивая точность значения индекса рефракции ± 5 N-единиц. Парашютный зонд сбрасывается с самолета на парашюте. Парашют небольшого размера прикреплен к приборному модулю, при этом скорость снижения составляет от 5 до 10 м/с. Значения времени отклика датчиков приблизительно равны 2 с, таким образом, максимальное вертикальное пространственное разрешение составляет порядка 10 метров.

Местоположение зонда контролируется при помощи небольшого GPS-приемника, предоставляющего расчет высоты примерно ± 20 м. Кроме того, высота может быть измерена на основе показаний давления способом, аналогичным применяемому для радиозонда. Диапазон телеметрии парашютного зонда составляет около 300 км. Парашютные зонды также целесообразно использовать при профилировании атмосферы над океаном. Одновременно могут работать максимум четыре зонда.

При измерении индекса рефракции в пределах первой или второй сотни метров используют вышки для установки на них приборов. Использование вышек обеспечивает точные расчеты индекса рефракции с высоким пространственным и временным разрешением. Приборы, установленные на вышке, позволяют осуществлять непрерывный контроль, в то время как радиозонд обычно снимает профиль только от одного до четырех раз в сутки в заданное время в рамках работы стандартных метеорологических служб.

Проведение измерений над поверхностью воды может выполняться при помощи специальных плавучих буйев (спар-буй), оборудованных измерительными приборами. Спар-буи представляют собой удобную платформу для измерения структуры индекса рефракции на первом десятке метров, что важно, поскольку в условиях ясного неба над водой преобладают испарительные волноводы.

Измерение вертикального профиля и пространственного распределения индекса коэффициента преломления с помощью БПЛА

Существуют два основных типа БПЛА: самолеты и многоторные вертолеты (обычно создаваемые по схеме квадрокоптера или октокоптера, далее – мультикоптеры).

Измерение горизонтальных градиентов требует работы на больших дальностях вплоть до десятков и сотен километров за радиогоризонтом. Для таких измерений целесообразно использовать БПЛА самолетного типа [19]. На рисунке Рисунок 2.21 показан специализированный БПЛА самолетного типа, предназначенный для измерения метеопараметров приземного слоя тропосферы и оборудованный в том числе малоинерционный платиновый термометр сопротивления, датчиками температуры и влажности.



Рисунок 2.21 Беспилотный летательный аппарат «Цимлянин» с вертикальными взлетом/посадкой с комплексом полезной нагрузки [19]

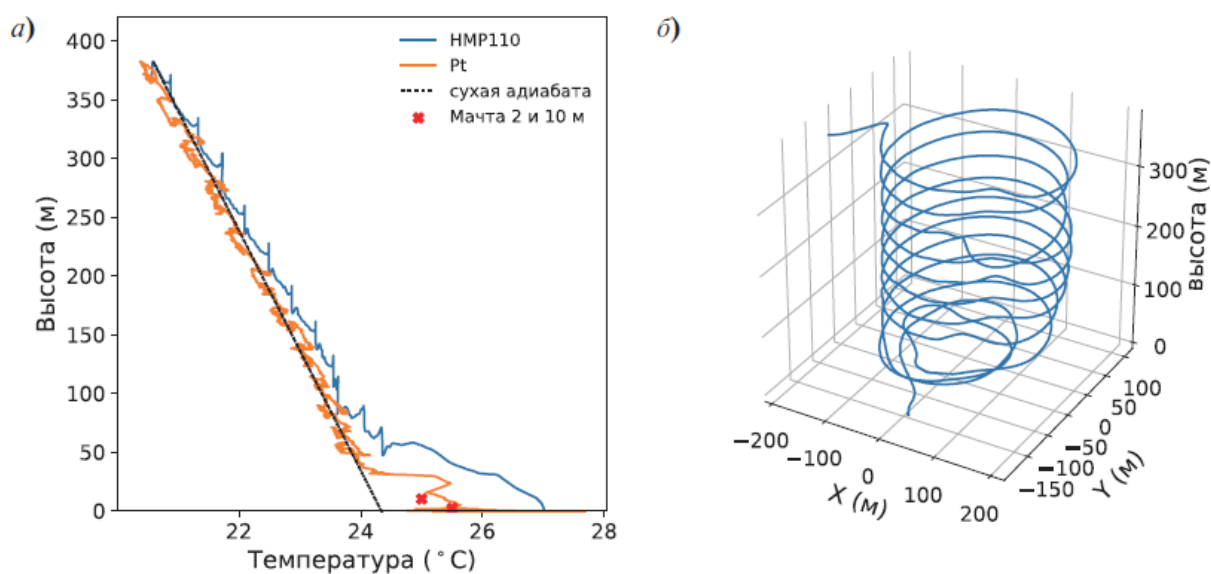


Рисунок 2.22 Вертикальные профили температуры воздуха по данным измерений БПЛА «Цимлянин» с помощью платиновой нити (оранжевая кривая) и датчика HMP110 Vaisala (синяя кривая), красными символами «х» показаны измерения температуры на 2 и 10 м, полученные с помощью метеостанции Aanderaa (а); траектория полета БПЛА «Цимлянин» (б) [19]

Мультироторные БПЛА более удобны для измерений вертикальных профилей. Их достоинством является возможность измерения показателя преломления на малых высотах, начиная от десятков сантиметров над морской поверхностью до 100 и более метров. Их ключевые преимущества – простота управления, маневренность, возможность взлетать и садиться в условиях ограниченного пространства, зависать или двигаться вертикально над заданной

точкой. Недостатки мультикоптеров – относительно малое время полета (обычно не более 30 мин. на одной батарее) и соответствующие ограничения по дальности и высоте полета.

Выпускаются интегрированные метеорологические датчики, которые легко размещаются на мультироторном БПЛА. Например, интегрированный датчик окружающей среды ВМЕ280, который обеспечивает одновременное измерение температуры, давления и относительной влажности воздуха. Оснащенный таким образом БПЛА может быть использован для измерения профилей индекса преломления.



Рисунок 2.23 Фотография квадрокоптеров, оборудованных метеорологическими системами iMet-XF и iMet-XQ2

В России в течении последних 5 лет проводятся эксперименты по изучению влияния тропосферных волноводов на работу РЛС [20]. Для этого используются БПЛА мультироторного типа, который позволял получать вертикальный профиль индекса преломления приповерхностного слоя до нескольких сотен метров. На рисунках 2.24 - 2.25 приведены данные измерений метеопараметров и восстановленный по этим данным профиль показателя преломления. Эксперименты проводились в береговой зоне Черного моря в 2017 году. На правом графике рисунка 2.25 четко видна область отрицательных градиентов M в области существования приповерхностного волновода (ниже 10 м).

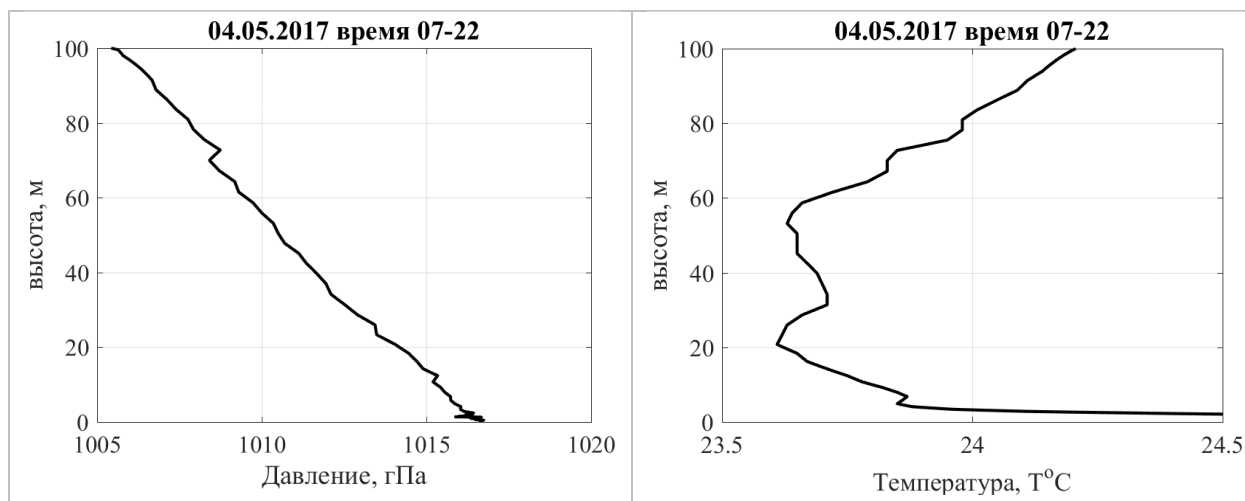


Рисунок 2.24 Зависимость давления от высоты и зависимость температуры от высоты полученные по результатам измерений БПЛА [20]

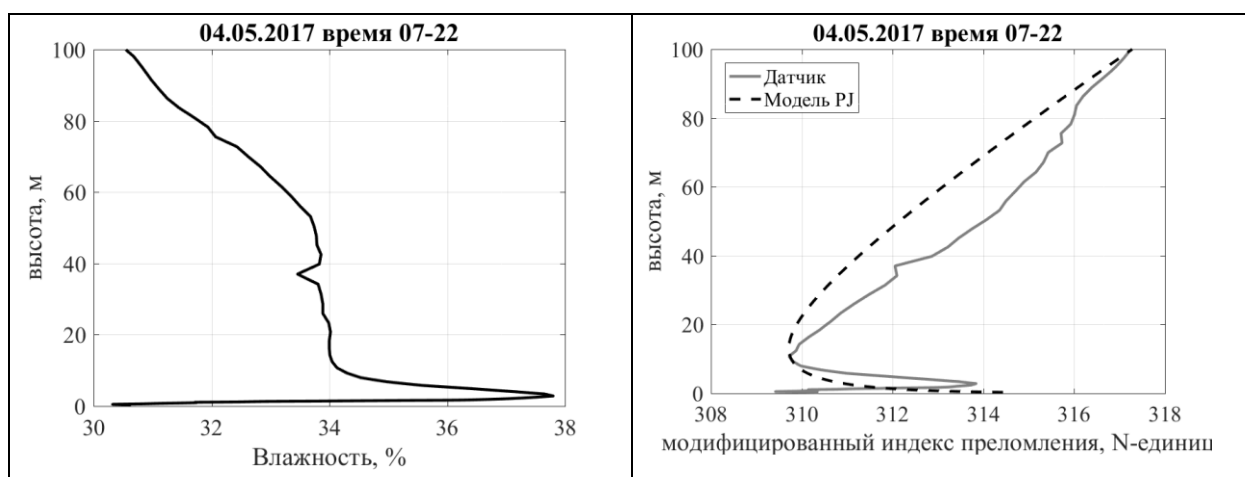


Рисунок 2.25 Зависимость влажности от высоты и восстановленный вертикальный профиль модифицированного индекса преломления [20]

Измерение вертикальных и горизонтальных профилей индексов коэффициента преломления с помощью сети GPS и ГЛОНАСС приемников

В настоящее время с развитием технологии спутниковых навигационных систем и развертывания сетей приемников, сигналы с навигационных спутников используют для дистанционного зондирования тропосферы с целью вычислений высотного профиля и пространственного распределения коэффициента преломления в тропосфере [21]. Результаты дистанционного зондирования хорошо согласуются с данными метеостанции, радиозондирования и реанализа.

Данная технология имеет следующие преимущества:

- наличие плотной сети наземных станций постоянного слежения;
- круглосуточная запись измерений с высоким временным разрешением;

- отсутствием зависимости от погодных условий.

В России такими работами начали заниматься в г. Казани 10 – 15 лет назад. Там была развернута сеть GPS и ГЛОНАСС приемников (см. рисунок 2.26) [22].

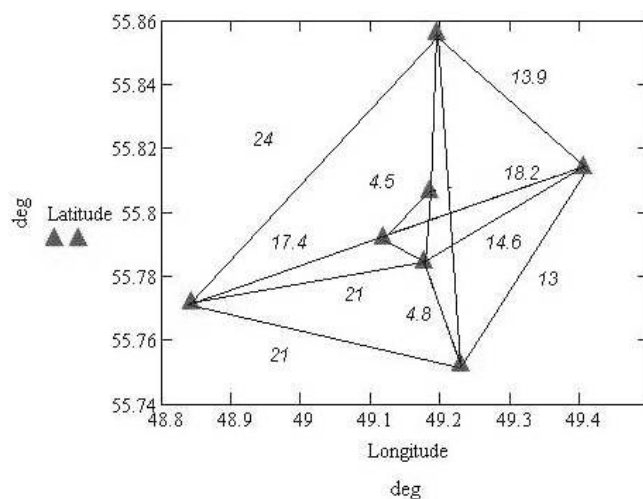


Рисунок 2.26 Расположение сети приемных станций навигационных систем ГЛОНАСС и GPS в г. Казани, цифрами обозначены расстояния между станциями в километрах [22]

Ниже даны примеры измерений, проведенных в Казанском университете с помощью данной сети. Среднеквадратичное отклонение значений индекса рефракции, полученных по результатам пассивного зондирования, проведенного в г. Казани в 2011 г., от радиозондовых данных составило 2% от среднего значения на высоте до 500 м [23].

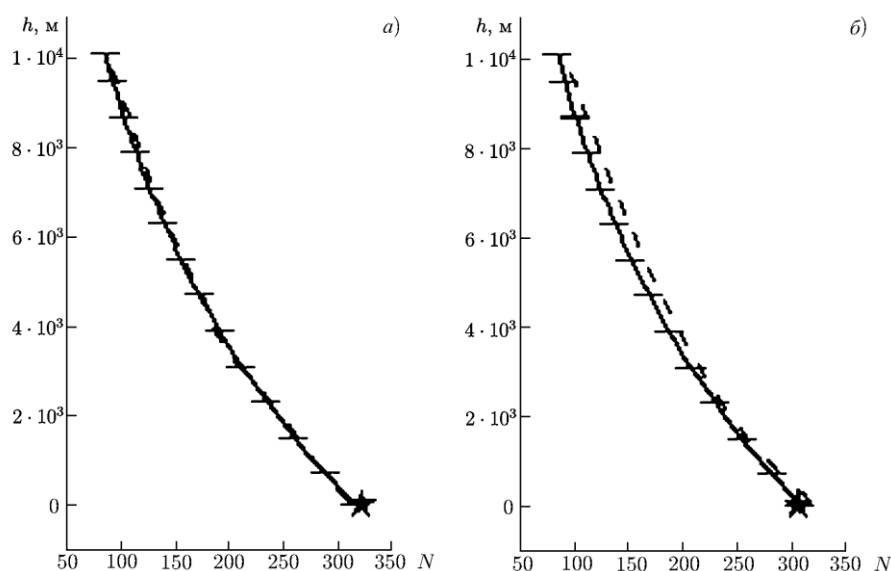


Рисунок 2.27 Высотные профили индекса рефракции радиоволн для 01.12.2008 (а) и 01.03.2009 (б) г. Казань. Сплошные линии соответствуют усреднённым решениям, полученным по данным сети спутников (горизонтальными отрезками показаны среднеквадратичные отклонения), штриховые линии решениям, полученным по данным реанализа, звёздочкой показано значение индекса рефракции на поверхности Земли по данным метеостанции [23]

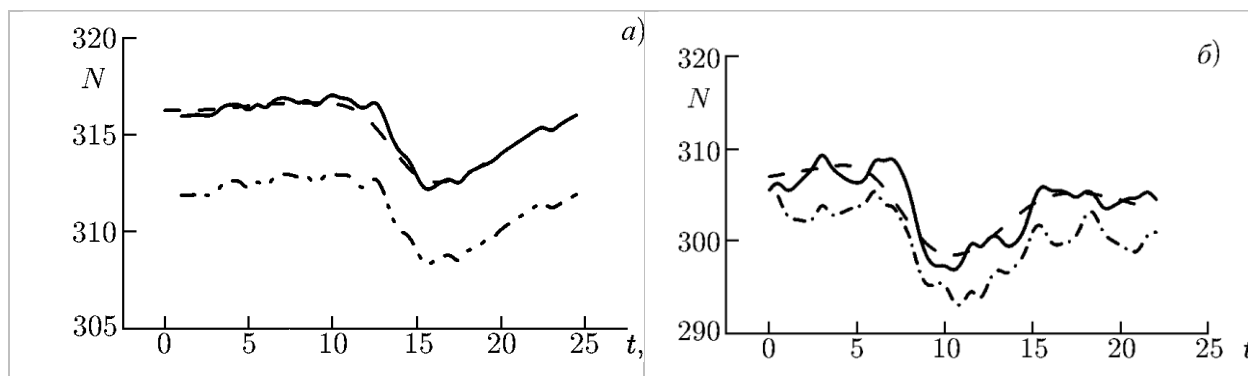


Рисунок 2.28 Примеры суточного хода индекса рефракции радиоволн: 01.12.2008 (а) и 29.09.2008 (б) г. Казань. Сплошные линии соответствуют данным спутниковых систем (приземное значение), штриховые - данным метеостанции, штрих-пунктирные - данным спутниковых систем на высоте 100 м [23]

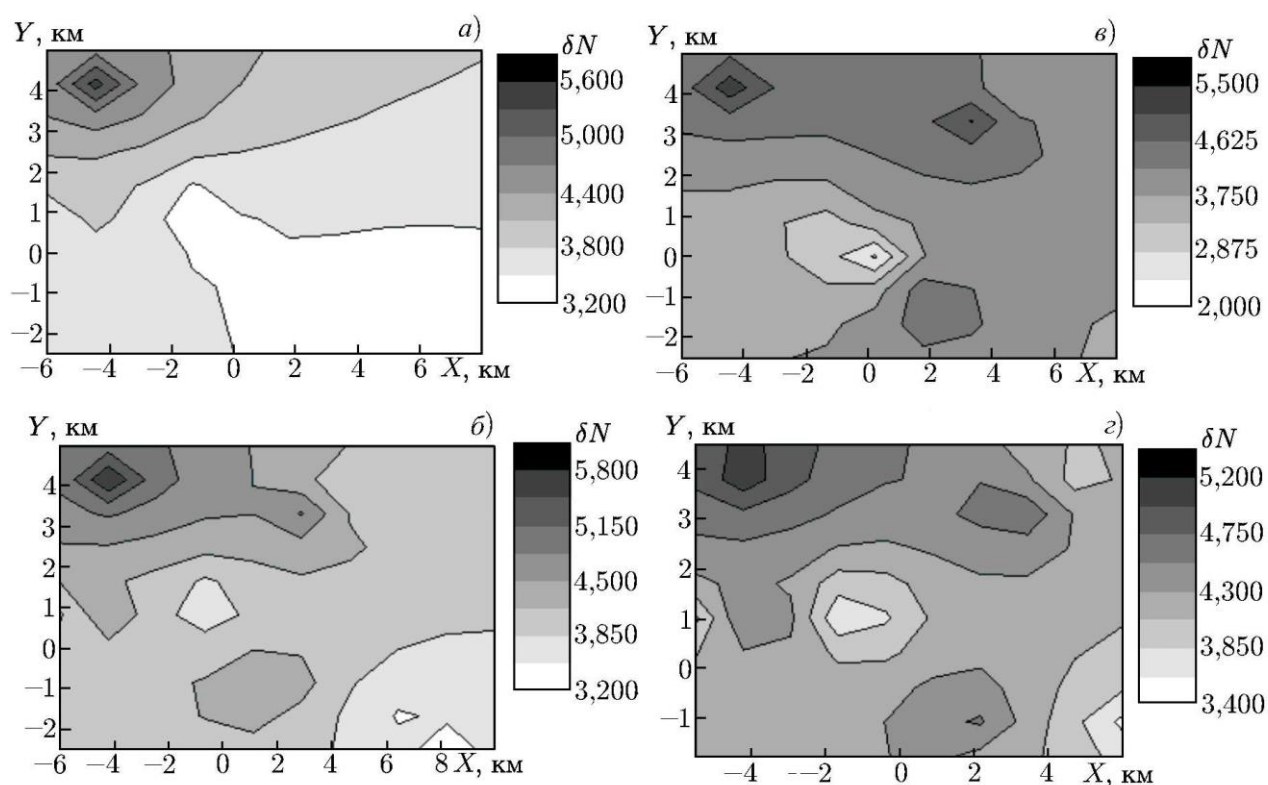


Рисунок 2.29 Пространственные вариации индекса рефракции радиоволн 10.11.2010: 12:00–12:15 UT (а), 12:15–12:30 UT (б), 12:30–12:45 UT (в), 12:45–13:00 UT (г). Шкала оттенков серого соответствует отклонению индекса рефракции от среднего по слою N. По осям отложено расстояние от геометрического центра антенной системы [23]

2.3. Расчет геометрии распространения сигнала для стандартной модели

2.3.1 Обозначения

Рассмотрим более подробно геометрию распространения радиосигнала в атмосфере. Начнем с прямолинейного распространения над сферической Землей, для авиационной РЛС, зондирующей поверхность. Основные параметры проиллюстрированы на рисунке 2.30:

- R_e – радиус Земли (6378 км);
- h_a – высота полета ЛА;
- R – наклонная дальность от ЛА до цели на поверхности;
- ϕ_e – угловая мера дуги поверхности Земли от РЛС к цели;
- ψ_d – угол склонения (положительный для геометрии на рисунке);
- ψ_g – угол скольжения (положительный для геометрии на рисунке).

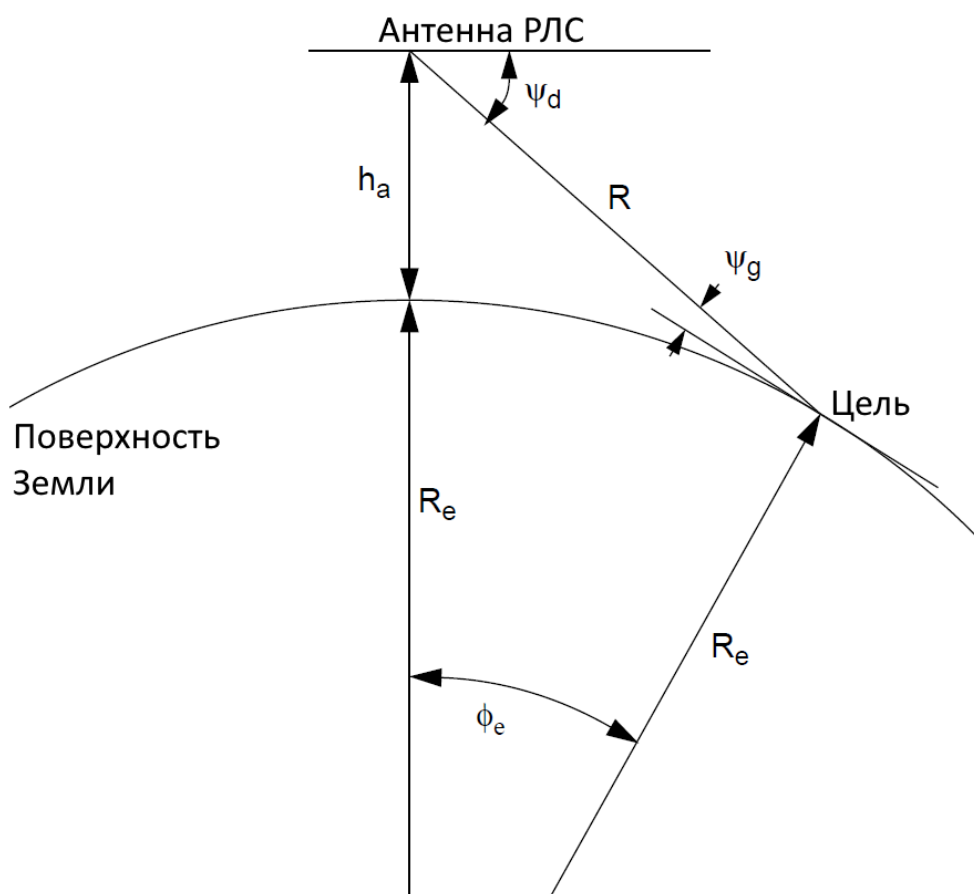


Рисунок 2.30 – Геометрическая модель для сферической Земли

Заметим, что задача симметрична и так же описывает луч, исходящий с наземной РЛС под углом места ψ_g в сторону самолета, летящего на высоте h_a .

2.3.2 Распространение по прямой

Вычисление углов по известным расстояниям производится по теореме косинусов для треугольников на плоскости, предполагая прямолинейное распространение:

$$\begin{aligned} \sin \psi_d &= \frac{h_a}{R} \left(1 - \frac{h_a}{2(R_e + h_a)} \right) + \frac{R}{2(R_e + h_a)}, \\ \sin \psi_g &= \frac{h_a}{R} \left(1 + \frac{h_a}{2R_e} \right) - \frac{R}{2R_e}, \\ \cos \phi_e &= 1 - \frac{R^2 - h_a^2}{2R_e(R_e + h_a)} \end{aligned} \quad (2.8)$$

Кроме того, выполняется:

$$\phi_e = \psi_d - \psi_g \quad (2.9)$$

Выражения для дальности через углы и высоты имеют вид:

$$\begin{aligned} R &= (R_e + h_a) \sin \psi_d - \sqrt{R_e^2 - (R_e + h_a)^2 \cos^2 \psi_d}, \text{ или} \\ R &= -R_e \sin \psi_g + \sqrt{R_e^2 \sin^2 \psi_g + 2R_e h_a + h_a^2}. \end{aligned} \quad (2.10)$$

Длина дуги на поверхности Земли между надирным направлением РЛС и целью:

$$d = R_e \phi_e \quad (2.11)$$

Эти формулы основаны на двух предположениях, которые в реальности не верны или, в лучшем случае, не совсем верны:

- что луч распространяется по прямой;
- что Земля имеет сферическую форму.

Далее мы рассмотрим уточнения на преломление луча. Сферическое приближение формы Земли оставим как достаточно точное, хотя реальные современные радиолокационные системы учитывают эллипсоидальную форму Земли, а также рельеф.

2.3.3 Распространение с учетом преломления

Для модели стандартной рефракции с эффективным радиусом (см. подраздел 2.1.2), вместо криволинейного распространения около Земли реального радиуса R_e рассматривается прямолинейное распространение около Земли эффективного радиуса kR_e , с часто используемым значением $k = 4/3$.

Формулы (2.8) из предыдущего подраздела очевидным образом принимают вид:

$$\begin{aligned} \sin \psi_d &= \frac{h_a}{R} \left(1 - \frac{h_a}{2(kR_e + h_a)} \right) + \frac{R}{2(kR_e + h_a)}, \\ \sin \psi_g &= \frac{h_a}{R} \left(1 + \frac{h_a}{2kR_e} \right) - \frac{R}{2kR_e}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Необходимо еще раз отметить, что $k = 4/3$ – не более чем удобное начальное приближение, но оптимальное для каждого случая значение k зависит от высоты, состояния атмосферы, дли волны и т.д. При $k \rightarrow \infty$ получаем приближение для плоской Земли.

Дальность по известным углам вычисляется как:

$$\begin{aligned}
R &= (kR_e + h_a) \sin \psi_d - \sqrt{(kR_e)^2 - (kR_e + h_a)^2 \cos^2 \psi_d}, \text{ или} \\
R &= -kR_e \sin \psi_g + \sqrt{(kR_e)^2 \sin^2 \psi_g + 2kR_e h_a + h_a^2}.
\end{aligned} \tag{2.13}$$

Угловая мера дуги на «модельной Земле» так же равна

$$\phi'_e = \psi_d - \psi_g, \tag{2.14}$$

при этом

$$\cos \phi'_e = 1 - \frac{R^2 - h_a^2}{2kR_e(kR_e + h_a)}. \tag{2.15}$$

Предполагая, что дуга на поверхности «модельной Земли» по смыслу эквивалентна дуге на поверхности реальной Земли, получаем для длины дуги между надирным направлением РЛС и целью:

$$d \approx kR_e \phi'_e. \tag{2.16}$$

2.3.4 Учет высоты над эллипсоидом

Теперь еще детализируем модель и добавим учет высоты цели h_s над поверхностью сферической Земли:

$$\begin{aligned}
\sin \psi_d &= \frac{(h_a - h_s)}{R} \left(1 - \frac{h_a - h_s}{2(kR_e + h_a)} \right) + \frac{R}{2(kR_e + h_a)}, \\
\sin \psi_g &= \frac{(h_a - h_s)}{R} \left(1 + \frac{h_a - h_s}{2(kR_e + h_s)} \right) - \frac{R}{2(kR_e + h_s)}, \\
\cos \phi'_e &= 1 - \frac{R^2 - (h_a - h_s)^2}{2(kR_e + h_s)(kR_e + h_a)}, \\
\phi'_e &= \psi_d - \psi_g.
\end{aligned} \tag{2.17}$$

Далее,

$$\begin{aligned}
R &= (kR_e + h_a) \sin \psi_d - \sqrt{(kR_e + h_s)^2 - (kR_e + h_a)^2 \cos^2 \psi_d}, \text{ ил} \\
R &= -(kR_e + h_s) \sin \psi_g + \\
&+ \sqrt{(kR_e + h_s)^2 \sin^2 \psi_g + 2(kR_e + h_s)(h_a - h_s) + (h_a - h_s)^2}.
\end{aligned} \tag{2.18}$$

Длина дуги d теперь вычисляется по формуле

$$d \approx (kR_e + h_s)\phi'_e. \quad (2.19)$$

2.3.5 Радиогоризонт

Радиогоризонт определяется как дальность R , на которой угол скольжения $\psi_g = 0$. Если мы рассматриваем антенну на высоте h_a и высоту поверхности над уровнем сферической Земли (т.е. над эллипсоидом) h_s , то

$$R_{horizon} = \sqrt{2(kR_e + h_s)(h_a - h_s) + (h_a - h_s)^2} \approx \sqrt{2kR_e h_a} \quad (2.20)$$

Такое приближение выполняется, если высота РЛС (на борту самолета) значительно выше характерной высоты рельефа. Отметим, что дальность радиогоризонта примерно пропорциональна $\sqrt{k}$.

Соответствующий угол склонения:

$$\psi_{d,horizon} = \arccos\left(\frac{kR_e + h_s}{kR_e + h_a}\right). \quad (2.21)$$

2.4. Модели учета преломления

Приближение рефракции с помощью модели эффективного радиуса с $k=4/3$ является полезным, но достаточно грубым приближением. Оно работает в предположении, что показатель преломления n линейно зависит от высоты h с постоянным градиентом $\frac{dn}{dh} \approx -39,2 \cdot 10^{-9} \text{ м}^{-1}$. Это условие выполняется для малых высот, но для типичных высот использования авиационных (и противоздушных) РЛС уже недостаточно адекватно отражает реальность. В связи с этим необходимо использование других моделей.

2.4.1 Зависимость коэффициента преломления от высоты

Для начала необходима более точная модель зависимости показателя преломления от параметров атмосферы.

Показатель преломления часто выражается через *индекс преломления* N (данная формула является обратной (2.5)):

$$n = 1 + N \cdot 10^{-6}. \quad (2.22)$$

В литературе *индекс преломления* также может называться преломляющей способностью.

Индекс преломления для радиосигнала может быть выражен через температуру, давление и относительную влажность через стандартную формулу [1]:

$$N = \frac{77,6}{T} \left(P + 4810 \cdot \frac{e}{T} \right), \quad (2.23)$$

где T – температура в К,

P – давление в мбар (1 мбар = 100 Па),

e – парциальное давление водяного пара в мбар.

Все три входящих в формулу параметра имеют сложную зависимость от высоты. Температура и давление могут быть взяты из той или иной модели атмосферы. Парциальное давление водяного пара определяется из эмпирических данных. Один из вариантов – вычисление по профилю плотности водяного пара от высоты [12]. Давление e связано с плотностью ρ_w формулой

$$e = T \frac{\rho_w}{216,68}, \quad (2.24)$$

где плотность ρ_w задана в г/м³.

Измеренная плотность ρ_w линейно убывает до высоты около 2 км, затем продолжает убывать экспоненциально. В [12] предлагается следующая формула:

$$\rho_w(h) = \begin{cases} \rho_{w0}(1 - 0,2523h), & h \leq 2 \text{ км} \\ 0,4954\rho_{w0}e^{-\frac{h-2}{1,861}}, & 2 < h \leq 8 \text{ км} \\ 0,0197\rho_{w0}e^{-\frac{h-8}{1,158}} & h > 8 \text{ км} \end{cases} \quad (2.25)$$

Здесь ρ_{w0} – плотность водяного пара на уровне Земли:

$$\rho_{w0} = rh \cdot \rho_{w0max}, \quad (2.26)$$

где rh – относительная влажность ($0 \leq rh \leq 1$),

ρ_{w0max} – плотность насыщенного пара (12,8 г/м³ при температуре 288 К).

График зависимости, определяемой формулой (2.25), для относительной влажности 60% приведен на рисунке 2.31.

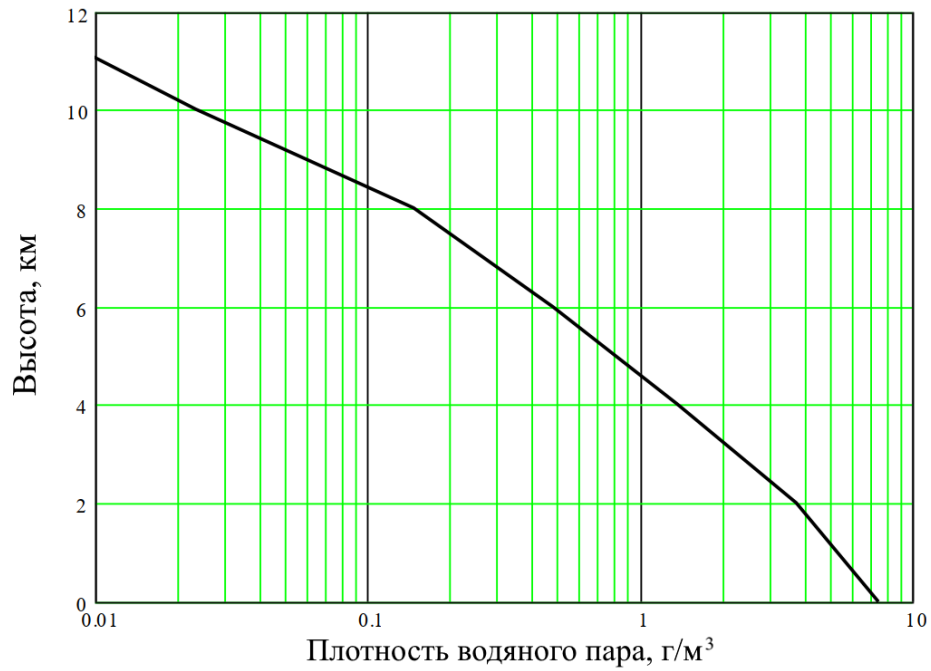


Рисунок 2.31 – Зависимость плотности водяного пара от высоты

Формула (2.25) дает качественное представление о поведении плотности и давления водяного пара и некоторое начальное приближение; однако, так же, как и реальные профили давления и температуры по высоте, реальный профиль $\rho_w(h)$ и соответственно $e(h)$ будет в каждом конкретном случае отличаться.

Отметим, что выражение (2.23) не дает непосредственного ответа на вопрос о зависимости показателя преломления от высоты, так как само опирается на сложные модели зависимости параметров от высоты. Исследования (например, [10]) дают зависимость следующего характера: зависимость индекса преломления от высоты носит линейный характер до высоты около 1 км над Землей, затем превращается в экспоненциальное убывание. Вплоть до высоты 9 км коэффициент преломления зависит от состояния приповерхностного слоя атмосферы, которое в свою очередь зависит от географического расположения, времени года, времени суток и т.д. Выше 9 км такая локальная зависимость проявляется значительно слабее и ее можно игнорировать.

Такая сегментированная модель может быть описана формулой:

$$N(h) = \begin{cases} N_s + (h - h_s)\Delta N, & h_s \leq h \leq (h_s + 1000 \text{ м}) \\ N_1 e^{-\frac{h-h_s-1000 \text{ м}}{H}}, & (h_s + 1000 \text{ м}) \leq h \leq 9000 \text{ м} \\ 105 e^{-\frac{(h-9000 \text{ м})}{7023}}, & h > 9000 \text{ м} \end{cases} \quad (2.27)$$

Здесь N_s – индекс преломления у поверхности Земли;

N_1 – индекс преломления на высоте 1 км над поверхностью;

ΔN – линейный коэффициент уменьшения N на 1 м высоты;

H – константа экспоненциального уменьшения N .

Следует учитывать, что в этой модели высота h считается от уровня моря.

Константы в этой модели могут быть вычислены следующим образом:

$$\begin{aligned}\Delta N &= -0,00732e^{0,005577N_s}, \\ H &= \frac{8000 - h_s}{\ln \frac{N_1}{105}}.\end{aligned}\tag{2.28}$$

Необходимо помнить, что это усредненная модель, в которой, хотя значения существенно зависят от приповерхностных условий, игнорируются любые возможные отклонения в пределах виртуального столба атмосферы, который эта модель описывает. Кроме того, реальные значения констант зависят от географического расположения. В различных публикациях американских исследователей указывается, что значение N_s в континентальных штатах варьируется от 250 в гористых западных районах в сухие месяцы до 400 летом вдоль южного побережья Техаса. Среднее значение N_s по всей поверхности Земли оценивается как $324,8 \pm 30,1$ [11].

Вид зависимости $N(h)$ для нескольких значений N_s показан на рисунке 2.32.

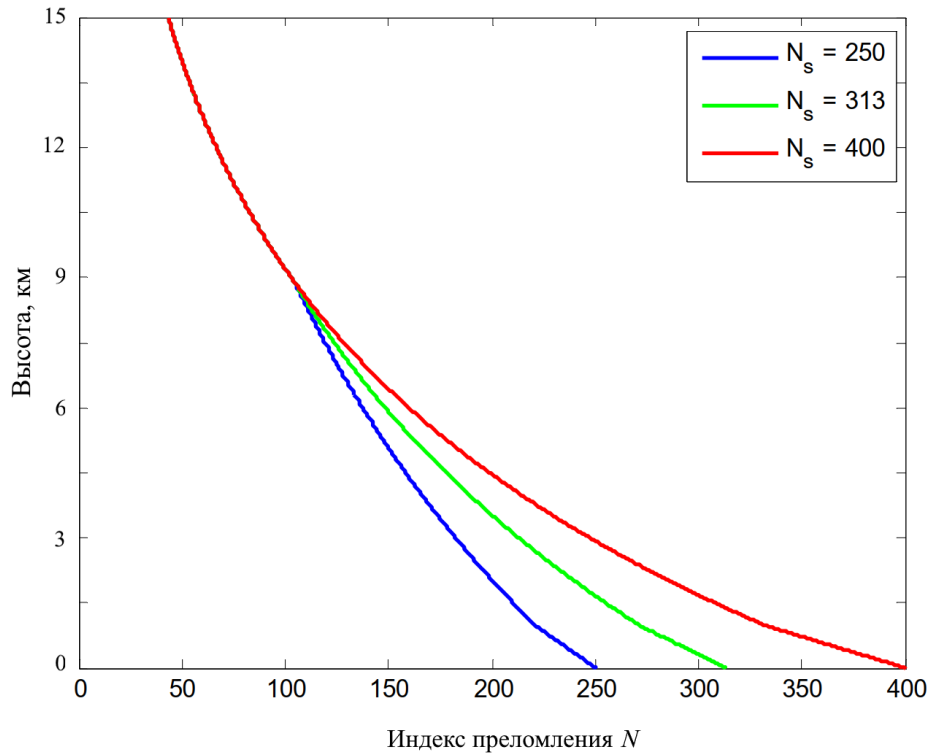


Рисунок 2.32 – Зависимость индекса преломления от высоты для сегментированной модели (2.27)

Еще более простая модель зависимости $N(h)$ имеет вид:

$$N(h) = N_s e^{-\frac{h-h_s}{H_e}},$$

$$H_e = \frac{1000}{\ln\left(\frac{N_s}{N_s + 1000\Delta N}\right)}, \quad (2.29)$$

$$\Delta N = -0,00732e^{0,005577N_s}.$$

Эту модель можно использовать до высоты 3 км. На высоте 10 км $N(h)$, вычисленное по этой модели при $N_s = 400$, отходит от (2.27) на 30 единиц.

Далее, можно адаптировать модель для различных интервалов пригодности:

$$N(h) = N_s e^{-\frac{h-h_s}{H_b}},$$

$$H_b = \frac{h_b - h_s}{\ln\left(\frac{N_s}{N_b}\right)}. \quad (2.30)$$

Значения констант для диапазона высот от 0 до 15 км (приближающие единую модель (2.30) к сегментированной модели (2.27)):

$$\begin{aligned} h_b &= 12192 \\ N_b &= 66,65. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Если же требуется применимость формулы (2.30) в диапазоне от 0 до 10 км, можно использовать значения

$$\begin{aligned} h_b &= 9144 \\ N_b &= 102,9. \end{aligned} \quad (2.32)$$

Конкретный вид модели и констант следует выбирать исходя из требований по точности и диапазону высот, для которого требуется заданная точность, а также из необходимости использовать единую формулу для расчета во всем диапазоне высот, или же возможно применение сегментированной модели. Все эти модели игнорируют локальные неоднородности (аномальное преломление); кроме того, для радаров космического базирования или используемых для обзора космического пространства необходимо учитывать другие факторы, такие как преломление в ионосфере.

2.4.2 Модели эквивалентного радиуса Земли

Локальный радиус кривизны луча, искривленного преломлением, описывается выражением

$$\rho \approx -\frac{n}{\frac{dn}{dh} \cos \psi}, \quad (2.33)$$

где ψ – значение угла скольжения (или угла места) в данной точке.

Подстановка выражений для индекса преломления из предыдущего раздела, в предположении что угол ψ меняется, но относительно незначительно на пути от РЛС к цели, дает следующее приближенное выражение для ρ :

$$\frac{1}{\rho} \approx \frac{10^{-6} N_s \cos \psi_0}{H_b} e^{-\frac{h-h_s}{H_b}}, \quad (2.34)$$

где в качестве ψ_0 может быть использовано значение как ψ_g , так и ψ_d .

Локальное значение коэффициента эквивалентного (эффективного) радиуса k связано с локальным значением кривизны выражением:

$$k = \frac{1}{1 - \left(\frac{R_e}{\rho}\right)}. \quad (2.35)$$

Для практического использования необходимо не локальное, а некое среднее значение k . При наличии такого значения становится возможным использование всех формул для элементов геометрии распространения луча из

раздела 2.3.4. Эти формулы выражают углы ψ_g и ψ_d через k , что при использовании выражений (2.34) и (2.35) приводит к рекурсии.

Один из вариантов решения этой проблемы (при отсутствии другой информации о геометрии задачи) – в выражении (2.34) заменить косинус единицей, полагая направление луча близким к горизонтальному. Такой подход работает тем хуже, чем дальше отклонение луча от горизонтали. Другой вариант решения – использование итерационного расчета углов и коэффициента k .

Модель эквивалентного радиуса 4/3

На малых высотах сегментированная модель (2.27), сводится к той же линейной зависимости индекса преломления от высоты. Для приповерхностного среднего значения $N_s=300$ расчет k приводит к результату «модели 4/3»:

$$k \approx \frac{4}{3}. \quad (2.36)$$

Это приближение часто приводится в литературе и используется на практике, но необходимо помнить, что оно было получено фактически для случая наземных и приемника, и передатчика, и необязательно пригодно для авиационных РЛС или РЛС, рассчитанных на воздушные цели.

Но даже для приземных слоев атмосферы при больших значениях h и ψ_g , или величине N_s , сильно отличающейся от средних значений, приближение $k=4/3$ становится плохо применимым.

Аппроксимация по среднему значению k

Как было получено ранее,

$$k = \frac{1}{1 - \frac{R_e}{\rho}} \approx \frac{1}{1 - \frac{10^{-6} N_s \cos \psi_g R_e}{H_b} e^{\frac{h-h_s}{H_b}}}. \quad (2.37)$$

Можно попробовать в качестве модели для всего нужного диапазона высот использовать приближение со средним по этому диапазону значением k :

$$k_{avg} = \frac{1}{h_a - h_s} \int_{h_s}^{h_a} k dh \approx \frac{H_b}{h_a - h_s} \ln \frac{e^{\frac{h_a-h_s}{H_b}} - \frac{10^{-6} N_s \cos \psi_g R_e}{H_b}}{1 - \frac{10^{-6} N_s \cos \psi_g R_e}{H_b}}. \quad (2.38)$$

Это выражение выглядит довольно сложно, но по крайней мере в нем фигурирует зависимость от высоты и приповерхностных атмосферных условий. Точность же его будет рассмотрена ниже.

Аппроксимация по среднему радиусу кривизны

Альтернатива – вычислить среднее значение радиуса кривизны:

$$\rho_{avg} = \frac{1}{h_a - h_s} \int_{h_s}^{h_a} \rho \, dh \approx \frac{H_b}{10^{-6} N_s \cos \psi_g} \frac{e^{\frac{h_a - h_s}{H_b}} - 1}{\frac{h_a - h_s}{H_b}}, \quad (2.39)$$

и затем уже по нему вычислить k :

$$\frac{1}{k_{avg}} = 1 - \frac{R_e}{\rho_{avg}} \approx 1 - \frac{10^{-6} N_s \cos \psi_g R_e}{H_b} \cdot \frac{\frac{h_a - h_s}{H_b}}{e^{\frac{h_a - h_s}{H_b}} - 1}. \quad (2.40)$$

Здесь также видна зависимость от высоты и приповерхностных атмосферных условий, и также остается вопрос с точностью приближения – он также будет рассмотрен ниже.

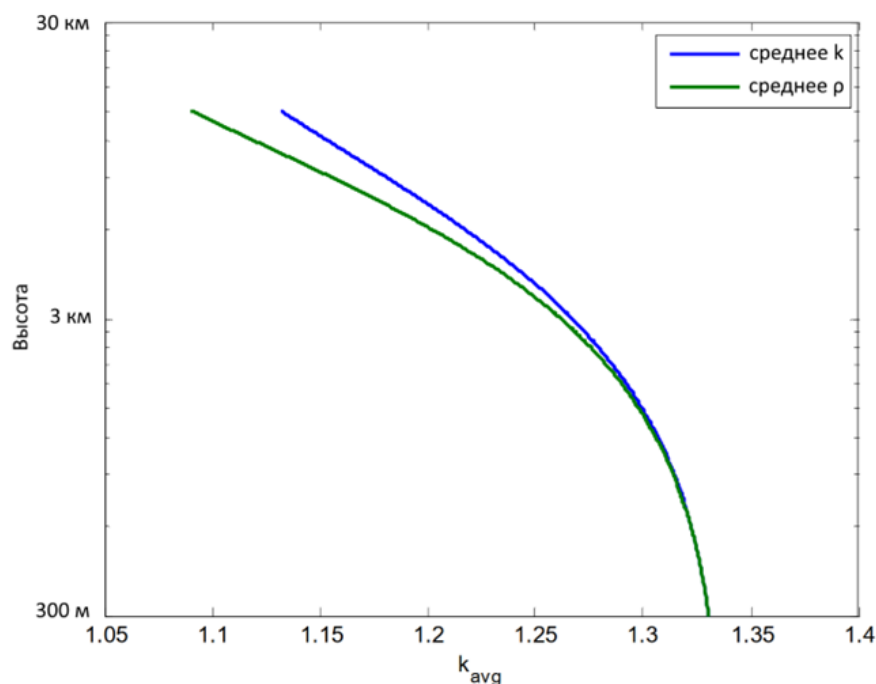


Рисунок 2.33 – Аппроксимации k_{avg} как зависимость от высоты носителя

На рисунке 2.33 показана зависимость двух вариантов аппроксимации k_{avg} от высоты h_a при $h_s = 0$ и $N_s = 313$. Видно, что результат использования этих двух методов расчета отличается, но демонстрирует сходное поведение: по мере увеличения высоты влияние преломления снижается – радиус кривизны увеличивается и искажения уменьшаются.

Тем не менее вопрос о том, превосходит ли точность этих приближений простую модель «4/3» и имеет ли смысл их использовать, остается открытым и будет рассмотрен далее.

2.4.3 Численное интегрирование

Точный расчет преломленной траектории луча обычно решается численным интегрированием. Снова возвращаясь к модели сферической стратифицированной атмосферы, из закона Снеллиуса для полярных координат следует:

$$(\tan \psi) d\psi = \left(\frac{1}{R_e + h} + \frac{1}{n} \frac{dn}{dh} \right) dh, \quad (2.41)$$

где ψ – мгновенное (локальное) значение угла места, а h – мгновенное (локальное) значение высоты над поверхностью сферической Земли. Видно, что в формулу входит слагаемое, отвечающее сферической форме Земли, и слагаемое, соответствующее собственно рефракции.

Путем интегрирования обеих частей уравнения (2.41) получаем выражение:

$$- \ln \frac{\cos \psi_d}{\cos \psi_g} = \ln \frac{R_e + h_a}{R_e + h_s} + \int_{h_s}^{h_a} \frac{1}{n} \frac{dn}{dh} dh. \quad (2.42)$$

Доведение расчета до конца может потребовать численного интегрирования, особенно для точных моделей. Результатом будет зависимость между $\cos \psi_d$ и $\cos \psi_g$.

Разница между углами ψ_d и ψ_g , вычисленная путем интегрирования выражения (2.42) с использованием сегментированной модели (2.27) выше, в зависимости от высоты и для различных значений угла скольжения приведена на рисунке 2.34. Отметим, что в масштабе этого графика кривые для различных значений N_s совпадают (влияние N_s на результат расчетов будет рассмотрено ниже).

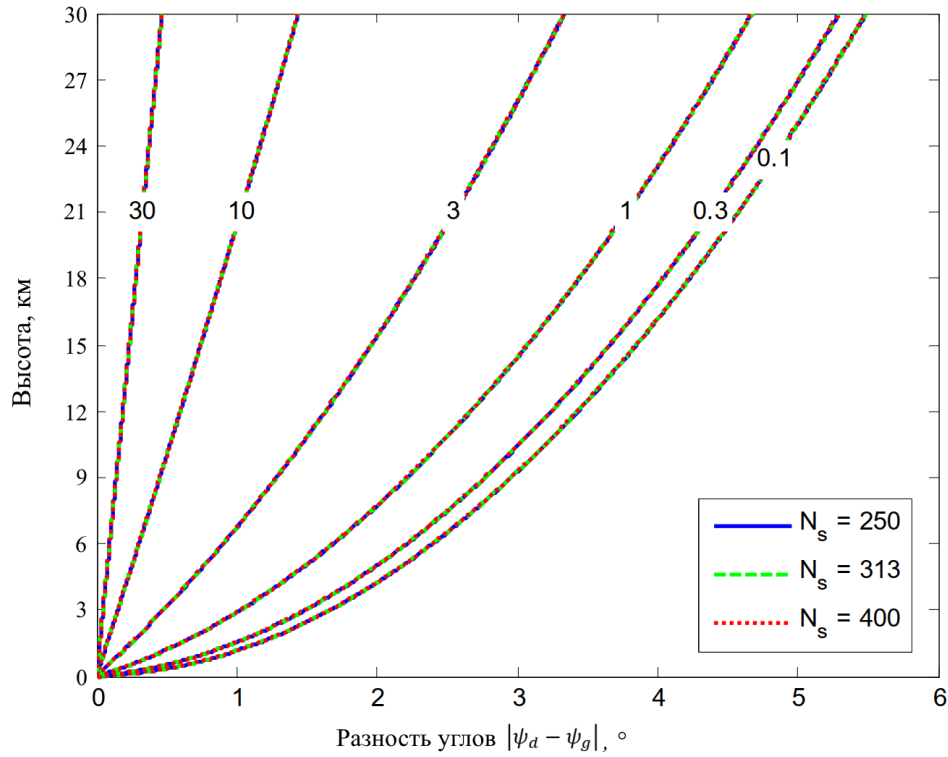


Рисунок 2.34 – Отличия углов склонения и скольжения, вычисленные для различных параметров атмосферы (каждая кривая подписана значением угла скольжения в градусах)

При использовании единой экспоненциальной модели индекса преломления, интегрирование сводится к формуле:

$$\int_{h_s}^{h_a} \frac{1}{n} \frac{dn}{dh} dh = \ln \left(\frac{1 + 10^{-6} N_s e^{-\frac{h_a - h_s}{H_b}}}{1 + 10^{-6} N_s} \right). \quad (2.43)$$

Подстановка (2.43) в (2.42) дает соотношение:

$$\frac{\cos \psi_d}{\cos \psi_g} = \left(\frac{1 + 10^{-6} N_s}{1 + 10^{-6} N_s e^{-\frac{h_a - h_s}{H_b}}} \right) \left(\frac{R_e + h_s}{R_e + h_a} \right). \quad (2.44)$$

Такой результат дает нам зависимость соотношения углов склонения и скольжения от высоты, но никак не связывает ни одну из этих величин с дальностью.

Для практического применения нужна возможность вычислять углы склонения и скольжения для заданных дальности, высоты РЛС и высоты цели. «Наклонная дальность», представляющая собой длину траектории луча от РЛС к цели, может быть вычислена интегрированием:

$$R = \int_{h_a}^{h_s} \frac{1}{\sin \psi} dh = \int_{h_a}^{h_s} \frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 \psi}} dh. \quad (2.45)$$

Сюда может быть подставлено мгновенное значение $\cos \psi(h)$, следующее из (2.42):

$$\begin{aligned} \cos \psi(h) &= \cos \psi_g e^{-\int_{h_s}^h \left(\frac{1}{R_e + h'} + \frac{1}{n} \frac{dn}{dh} \right) dh'} = \\ &= \cos \psi_g \frac{R_e + h_s}{R_e + h} e^{-\int_{h_s}^h \frac{1}{n} \frac{dn}{dh} dh'} \end{aligned} \quad (2.46)$$

Следствием (2.45) является выражение для дальности на местности (горизонтальная дальность) d на высоте цели:

$$d = \int_{h_a}^{h_s} \frac{\cos \psi}{\sqrt{1 - \cos^2 \psi}} dh. \quad (2.47)$$

2.4.4 Итерационное численное интегрирование

Выкладки, приведенные выше, позволяют с помощью численного интегрирования вычислить дальность и угол склонения по углу скольжения. Найдем решение более практической задачи – имея дальность и высоты РЛС и цели, вычислить углы склонения и скольжения.

Один из способов решения этой задачи – имея заданные высоты h_a и h_s , задать массив углов скольжения с некоторым шагом, провести для каждого все вычисления угла склонения и дальности, и затем по полученной табличной зависимости находить требуемые величины интерполяцией.

Второй способ – использование итерационного алгоритма, который будет рассмотрен в данном разделе.

Шаг 1

Исходные данные:

- N_s – приповерхностный индекс преломления;
- h_a – высота РЛС;
- h_s – высота цели;
- R – наклонная дальность.

Также необходимо иметь модель зависимости индекса преломления от высоты $N(h)$.

Параметрами итерационного алгоритма являются $\Delta\psi_g$ – приращение угла скольжения и μ – критерий сходимости (завершения итераций).

Шаг 2

Начальное приближение угла скольжения

$$\sin \hat{\psi}_g = \frac{h_a - h_s}{R'} \left(1 + \frac{(h_a - h_s)}{2(kR_e + h_s)} \right) - \frac{R'}{2(kR_e + h_s)}, \quad (2.48)$$

где k – достаточно произвольно выбранное начальное значение, вычисленное любым из способов из раздела 2.4.2, или даже произвольная константа из диапазона 1,0 – 1,3.

Шаг 3

Зависимость соотношения косинусов (2.42) как функция от высоты $G(h)$:

$$G(h) = \frac{R_e + h_s}{R_e + h} e^{-\int_{h_s}^h \frac{1}{n} \frac{dn}{dh} dh'}. \quad (2.49)$$

Для произвольной зависимости $N(h)$ эта функция вычисляется численным интегрированием.

Если в качестве модели индекса преломления используется приближение вида (2.30), на шаге 3 вместо численного интегрирования (2.49) можно использовать аналитическое:

$$G(h) = \frac{R_e + h_s}{R_e + h} \left(\frac{1 + 10^{-6} N_s}{1 + 10^{-6} N_s e^{-\frac{(h-h_s)}{H_b}}} \right). \quad (2.50)$$

Шаг 4

Вычисляется интервал значений угла ψ как функция высоты:

$$\begin{aligned} \cos \psi_0 &= G(h) \cos(\hat{\psi}_g), \\ \cos \psi_1 &= G(h) \cos(\hat{\psi}_g - \Delta\psi_g/2), \\ \cos \psi_2 &= G(h) \cos(\hat{\psi}_g + \Delta\psi_g/2). \end{aligned} \quad (2.51)$$

Затем вычисляется соответствующий интервал значений дальности:

$$\begin{aligned} R_i &= \int_{h_s}^{h_a} \frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 \psi_i}} dh, \\ i &= 0, 1, 2 \end{aligned} \quad (2.52)$$

Эти вычисления также выполняются численным интегрированием.

Далее вычисляются параметры итерации как

$$m = \frac{R_2 - R_1}{\Delta\psi_g},$$

$$\varepsilon = R_0 - R. \quad (2.53)$$

Шаг 5

Обновляется оценка угла скольжения

$$\hat{\psi}_g := \hat{\psi}_g - \mu \frac{\varepsilon}{m}. \quad (2.54)$$

Шаг 6

Критерий сходимости: ошибка дальности ε не превышает некоторый заданный порог ε_0 .

Если сходимость достигнута, переход к шагу 7. В противном случае возврат к шагу 4.

Шаг 7

Вычисляется угол склонения:

$$\cos \hat{\psi}_d = G(h_a) \cos(\hat{\psi}_g). \quad (2.55)$$

На этом алгоритм завершается.

2.4.5 Сравнение моделей

Перечислим еще раз и сравним все рассмотренные модели и методы расчетов. Результаты сравнения на нескольких наборах параметров приведены на рисунках 2.35 – 2.39.

Итерационное численное интегрирование

Эта техника (раздел 2.4.4) с использованием сегментированной модели (2.27) будет эталоном для сравнения остальных методов. Она позволяет по заданной дальности итерационно вычислить угол падения, а затем угол склонения.

Итерационное численное интегрирование с аппроксимацией

Также метод из раздела 2.4.4, с шагом 3 использующим аппроксимированную модель индекса преломления (2.50). Для сравнения будем использовать значения констант (2.31).

Геометрическая модель

Это модель без учета преломления, с прямолинейным распространением около сферической Земли.

Модель эффективного радиуса 4/3

Часто используемая модель, компенсирующая преломление путем использования виртуального радиуса Земли, взятого с коэффициентом $k = 4/3$.

Модель среднего k – метод 1

Эта модель была рассмотрена в разделе 2.4.2; для сравнения использована упрощенная зависимость $N(h)$ (2.29).

Модель среднего k – метод 2

То же самое, но с использованием упрощенной зависимости $N(h)$ (2.30), (2.31).

Модель среднего радиуса кривизны ρ

Модель, рассмотренная в разделе 2.4.2, также на основе $N(h)$ (2.30), (2.31).

На рисунках 2.35 – 2.39 показана зависимость ошибки расчета угла склонения от высоты самолета с РЛС, для нескольких пар значений дальности R и приповерхностного индекса преломления N_s (предполагается, что значение N_s известно).

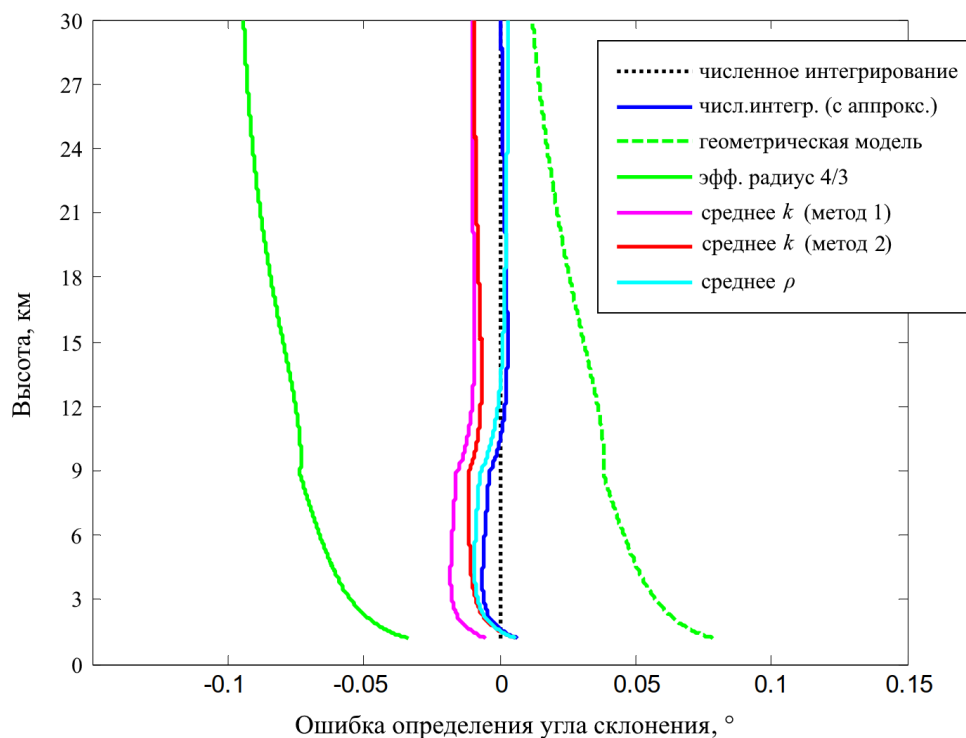


Рисунок 2.35 – Зависимость ошибки расчета угла склонения от высоты,

$$N_s = 250, R = 100 \text{ км}$$

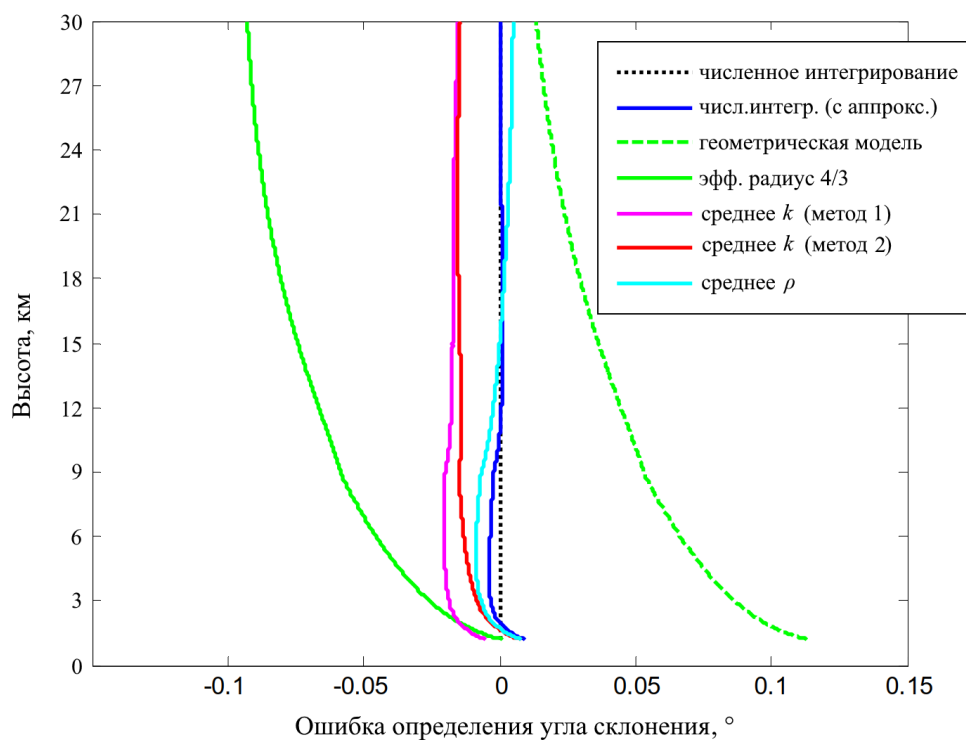


Рисунок 2.36 – Зависимость ошибки расчета угла склонения от высоты,
 $N_s = 313, R = 100$ км

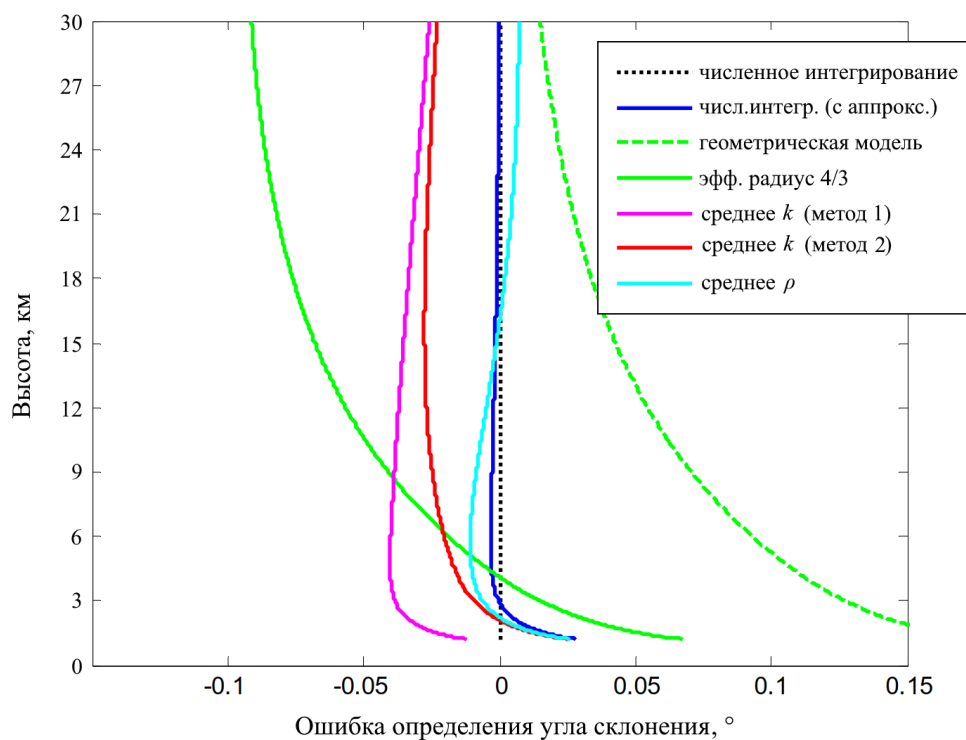


Рисунок 2.37 – Зависимость ошибки расчета угла склонения от высоты,
 $N_s = 400, R = 100$ км

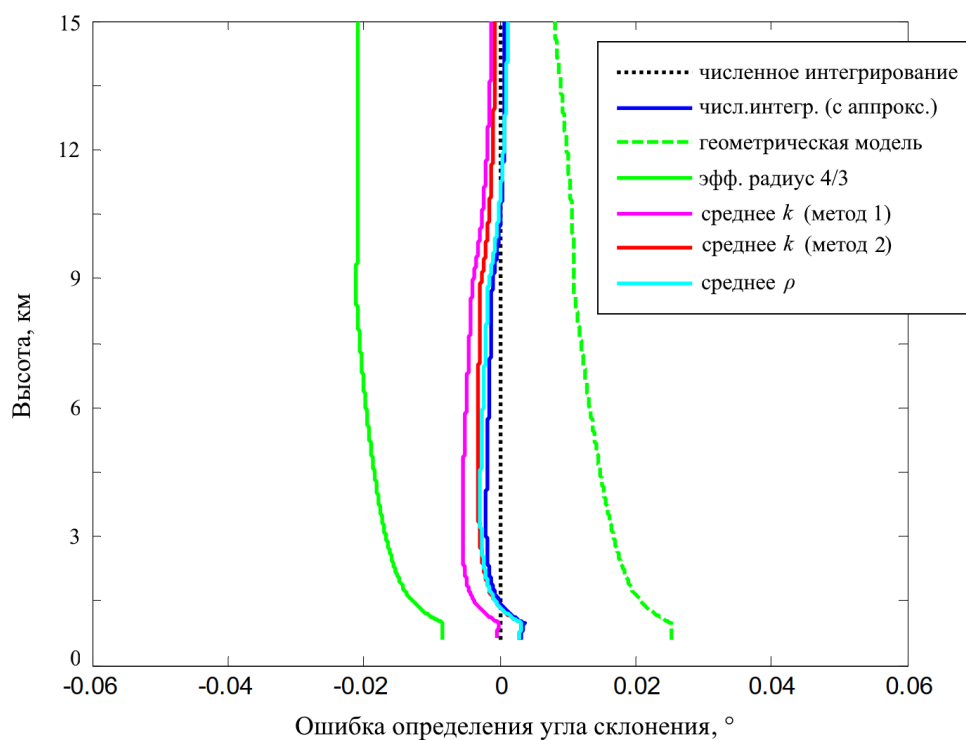


Рисунок 2.38 – Зависимость ошибки расчета угла склонения от высоты,
 $N_s = 250, R = 30$ км

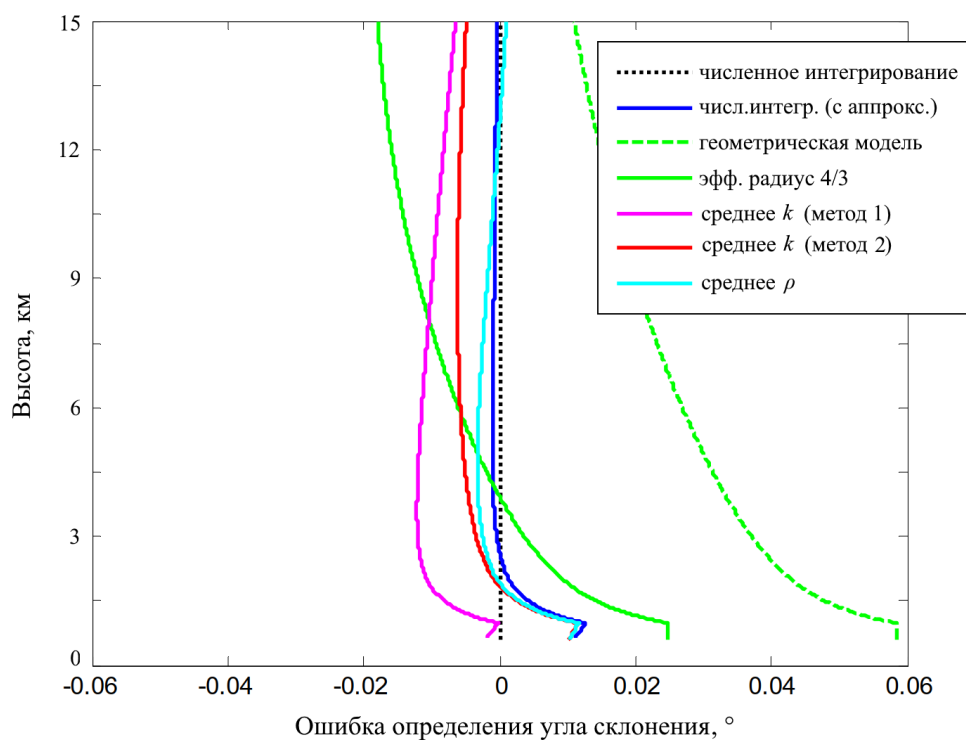


Рисунок 2.39 – Зависимость ошибки расчета угла склонения от высоты,
 $N_s = 400, R = 30$ км

Из графиков можно сделать следующие выводы:

– чем меньше высота (и меньше углы скольжения/склонения), тем хуже точность моделей;

– модель «4/3» превосходит геометрическую модель (то есть лучше, чем вообще никакого учета преломления) далеко не во всех диапазонах высот и углов. Для больших высот такой учет рефракции хуже, чем отсутствие учета;

– метод среднего радиуса кривизны в среднем лучше, чем метод среднего k . Любой из них обычно лучше, чем модель 4/3;

– численное интегрирование с аппроксимированной моделью ожидаемо лучше всего согласуется с результатами численного интегрирования с сегментированной моделью, которая была принята нами как эталон. Метод среднего радиуса кривизны обычно не сильно уступает.

Выбор метода расчета для использования в практических задачах зависит от требуемой точности (например, от достижимой точности наведения антенны), а также от доступности точных параметров атмосферы.

Если известно точное состояние атмосферы для всех высот, возможно определение всех углов и дальностей с максимальной точностью. Обычно такие точные данные недоступны, и тогда приходится использовать максимально точные модели из тех, что доступны. Если же неизвестны даже приповерхностные условия (т.е. N_s), можно использовать среднее значение $N_s=313$. Необходимо оценить, насколько это влияет на точность.

На рисунках 2.40 – 2.43 показан эффект от неверного выбора значения N_s .

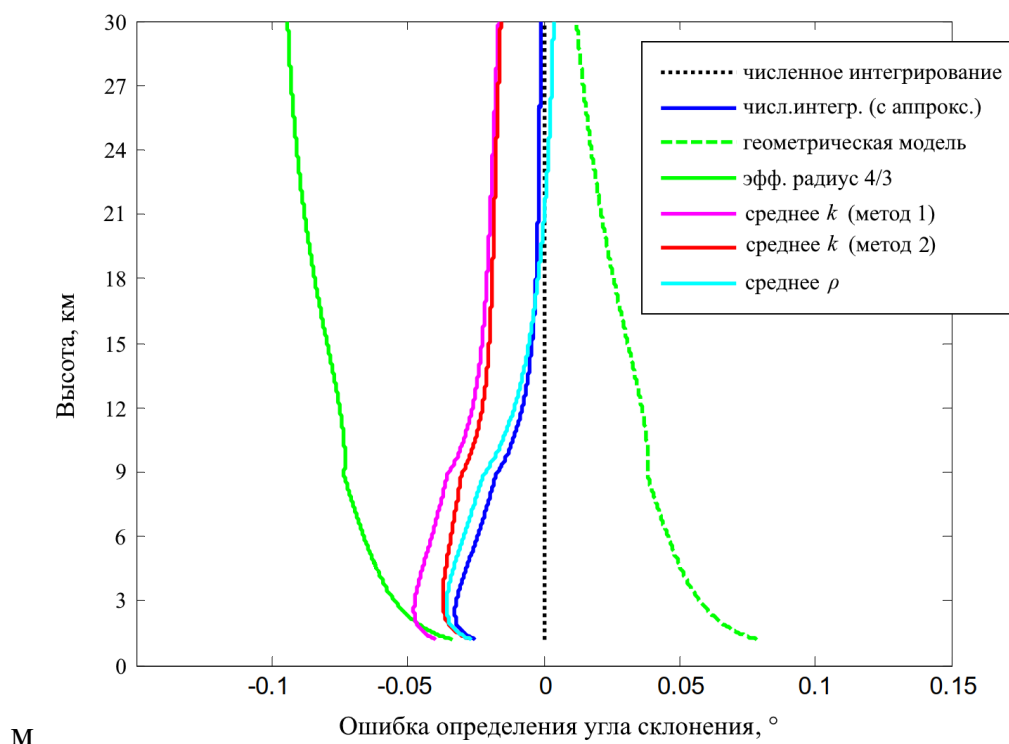


Рисунок 2.40 – Зависимость ошибки расчета угла склонения от высоты, реальное значение $N_s = 250$, использованное – $N_s = 313$, $R = 100$ км

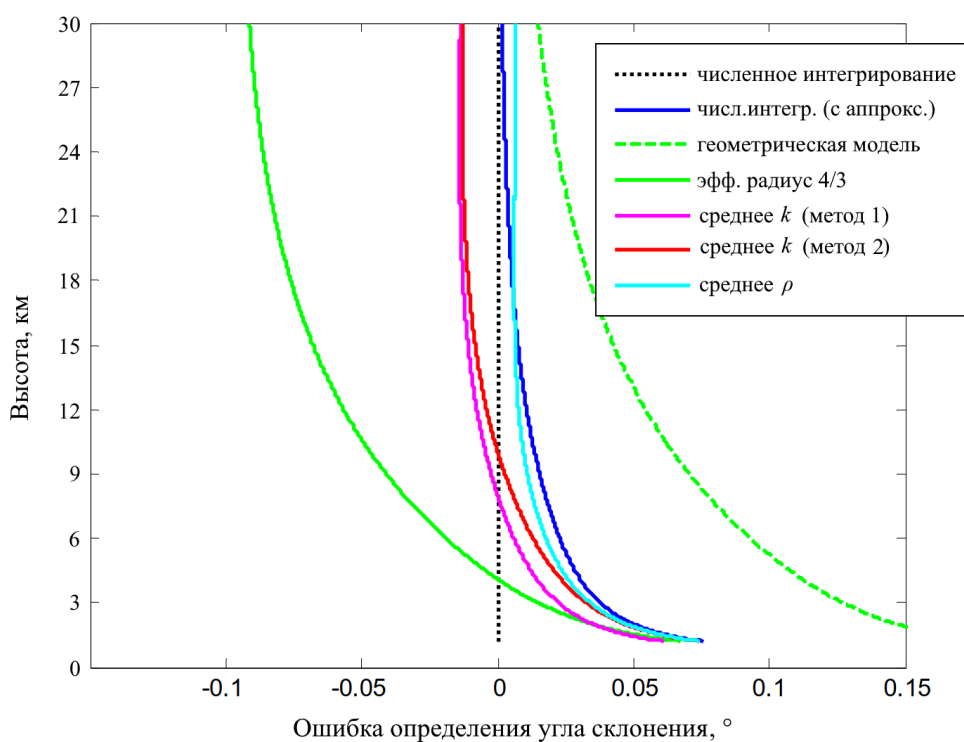


Рисунок 2.41 – Зависимость ошибки расчета угла склонения от высоты, реальное значение $N_s = 400$, использованное – $N_s = 313$, $R = 100$ км

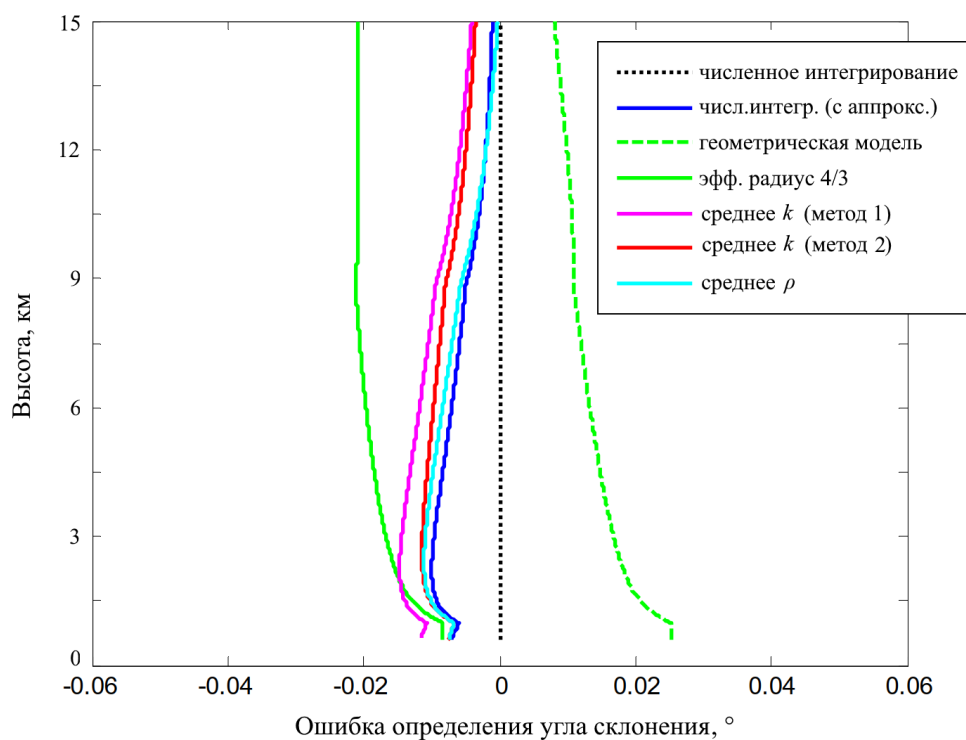


Рисунок 2.42 – Зависимость ошибки расчета угла склонения от высоты, реальное значение $N_s = 250$, использованное – $N_s = 313$, $R = 30$ км

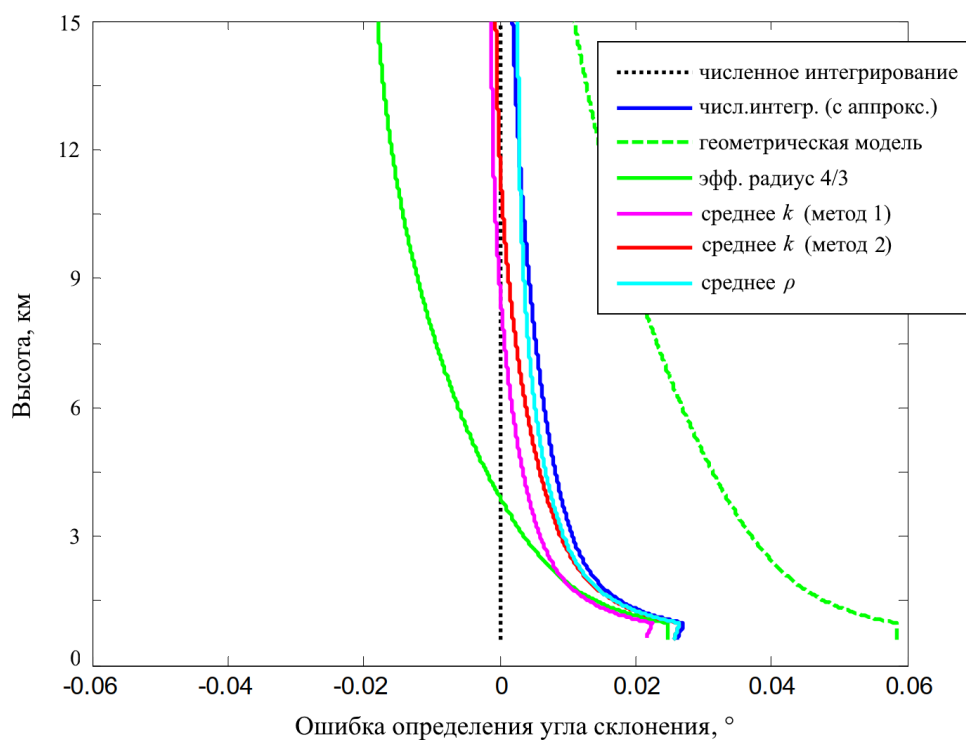


Рисунок 2.43 – Зависимость ошибки расчета угла склонения от высоты, реальное значение $N_s = 400$, использованное – $N_s = 313$, $R = 30$ км

На основе этих иллюстраций можно сделать следующие выводы:

- неверный выбор значения N_s обычно (но не всегда) отрицательно влияет на точность определения углов;
- даже при ошибочном выборе атмосферных параметров любая модель, включающая в себя параметры атмосферы, работает в основном лучше, чем модель «4/3» или геометрическая модель;
- модель с численным интегрированием с аппроксимацией дает примерно ту же точность, что и модель среднего радиуса кривизны, и обе эти модели работают лучше, чем модели среднего k .

Другими словами, даже при неправильном выборе атмосферных параметров, модели, использующие эти параметры, дают лучшую точность, чем универсальные модели («4/3» и геометрическая). Более того, те модели, которые дают лучшую точностью с верными атмосферными параметрами, дают лучшую точность и при неверном выборе параметров (по крайней мере, пока эти параметры остаются в разумных пределах).

На основе вышесказанного, можно дать следующие рекомендации по выбору модели для расчетов: если позволяют вычислительные мощности, лучший выбор – метод итерационного численного интегрирования. Если требуется аналитическое решение, лучший выбор – метод среднего радиуса кривизны. В обоих случаях желательно использование близких к реальности параметров атмосферы. Если таких данных нет, следует использовать эталонную модель атмосферы. Модель эффективного радиуса 4/3 может быть использована только при работе с малыми высотами.

2.4.6 Замечания

Скорость распространения

Рефракция в атмосфере приводит так же к ошибкам определения дальности вследствие уменьшенной скорости распространения. При этом погрешность дальности из-за этого эффекта превышает погрешность вследствие искривления луча. В данном методическом пособии этот вопрос не рассматривается.

Измерение угла склонения

Выбор правильного угла склонения антенны сводится к расчету направления, с которого получен входящий радиосигнал. Если известно расположение цели, можно выполнить анализ профиля атмосферы в соответствующем районе и точно рассчитать поправку к углу. Альтернативный вариант – прямое

измерение поправки к углу, например, с использованием метода моноимпульса. Учет поправок имеет смысл, если ширина диаграммы направленности антенны достаточно узка.

Угол падения

Знание угла падения на цель также важно – от него зависит ЭПР цели; при использовании радиолокационной съемки в картографических целях от угла падения зависит разрешение на местности; компенсация движения носителя при наблюдении за объектом на поверхности Земли также требует знания точного значения угла падения.

3. ПОСТАНОВКА ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАДАЧИ

В ходе выполнения работы по практикуму должно быть создано программное обеспечение (ПО), позволяющее выполнить:

- трассировку траектории распространения радиосигнала с учетом преломления в атмосфере для известного расположения РЛС и цели;
- вычисление координат цели по приборной дальности и направлению;
- определение погрешности полученных координат для различных моделей учета преломления, описанных в разделе 2.4.

ПО должно состоять из расчетной части и пользовательского интерфейса, позволяющего задать все параметры, отобразить в схематическом графическом виде геометрию задачи (взаимное расположение РЛС и цели, траекторию распространения сигнала) и вывести в текстовом и графическом виде отчет по результатам и погрешностям расчетов.

Для разработки ПО рекомендуется использовать язык C++ либо Python, с использованием библиотеки Qt для создания пользовательского интерфейса. Расчетная часть должна быть выполнена в виде отдельной библиотеки (.so/.dll или пакета Python).

Задачу предлагается решать для двумерного случая (в вертикальной плоскости, проходящей через антенну РЛС и цель) на сферической Земле; в качестве дополнительного (необязательного) задания можно выполнить все перечисленные в этом и следующем разделах задачи, взяв в качестве модели Земли эллипсоид WGS 84 (при этом необходимо учитывать конкретные координаты (широту и долготу) РЛС и азимут цели) и оценить погрешность, вносимую в расчеты использованием сферического приближения для формы Земли.

Сцена (геометрия задачи) определяется входными данными: высоты РЛС и цели над поверхностью сферы/эллипсоида, прямолинейная наклонная дальность (длина отрезка, соединяющего РЛС и цель). Следует предусмотреть как случай, когда высота РЛС больше высоты цели, так и обратный вариант.

Разрабатываемое ПО должно выполнить расчет (и вывести) остальные элементы геометрии сцены (угол места/склонения, под которым видна цель; дальность по поверхности Земли, угол скольжения у цели); рассчитать с использованием выбранной в пользовательском интерфейсе модели преломления и модели атмосферы приборную дальность, угол места и угол скольжения, которые будут считаться соответствующими реальному распространения луча (прямая

задача), и после этого восстановить реальные направление и дальность цели (т.е. симулировать восстановление истинного положения цели управляющим компьютером РЛС, обратная задача) и вывести ошибки относительно изначально заданного положения цели. При решении обратной задачи необходимо предусмотреть возможность выбора другой модели атмосферы, чем при решении прямой задачи, а также той же модели, но других параметров.

Таким образом, результатом выполнения практикума будет программный инструмент для анализа и выбора оптимального способа расчета реальных координат цели по наблюдаемым; рекомендуется при разработке пользовательского интерфейса отталкиваться от такого назначения ПО.

Часть расчетов может быть выполнена непосредственно с помощью формул, приведенных в настоящем методическом пособии; остальные необходимо вывести по аналогии на основе описания моделей.

Допустимые высоты РЛС и цели должны быть в диапазоне от -500 м до 15 км, дальность – до 1000 км.

4. ХОД РАБОТЫ

Решение задачи целесообразно производить в порядке от более простых моделей к более сложным.

4.1. Подзадача №1

Реализовать в соответствии с требованиями из раздела 3 программное обеспечение, поддерживающее модели преломления: без преломления, модель эффективного радиуса «4/3», модели среднего значения k и среднего значения радиуса кривизны (см. раздел 2.4.2). В качестве модели атмосферы использовать модель (2.30),(2.31), а в качестве варьируемого параметра атмосферы – использовать приповерхностное значение N_s .

4.2. Подзадача №2

Реализовать в ПО модель атмосферы с численным интегрированием (разделы 2.4.3и 2.4.4), состоящую из двух слоев – первый приземной слой с высотой от 0 до параметра h (толщина слоя h задается в пределах от 50 м до 300 м с шагом 10 м) с аномальным градиентом рефракции (находится в диапазоне от $\frac{dN}{dh} = 10$ N/км до $\frac{dN}{dh} = -157$ N/км с шагом $\Delta \frac{dN}{dh} = 5$ N/км) и второй слой с высотой от h с моделью атмосферы задаваемой формулами (2.30),(2.31) с нормальным градиентом рефракцией $\frac{dN}{dh} = -39$ N/км.

Построить графики зависимости ошибки определения РЛС угла места цели $\Delta\theta$ от аномального градиента рефракции первого слоя для заданного набора толщины этого слоя h (h задается от 100 м до 500 м с шагом 100 м) при нахождении цели на расстоянии r (r меняется от 50 до 500 км с шагом 50 км) и угла места цели над горизонтом θ (θ меняется от 0° до 15° с шагом 1°).

Ошибка $\Delta\theta$ рассчитывается по формуле $\Delta\theta = \theta_{\text{РЛС}} - \theta_{\text{ист.}}$,

где $\theta_{\text{РЛС}}$ - угол места цели, определенной РЛС для качестве модели атмосферы использовать модель (2.30),(2.31),,

$\theta_{\text{ист.}}$ – истинное значение угла места цели для РЛС.

В данной модели Земля задается шаром с радиусом $R_e = 6378,1$ км.

4.3. Подзадача №3

Реализовать в ПО модели преломления с численным интегрированием (разделы 2.4.3и 2.4.4), а также поддержку моделей атмосферы:

сегментированной модели (2.27) и модели ГОСТ4401-81 с использованием формулы (2.23) для расчета индекса преломления и модели влажности (2.25). Следует учитывать, что при табличном задании параметров атмосферы в ГОСТ необходимо предусмотреть сглаживание параметров для обеспечения возможности расчета dn/dh .

Шаг интегрирования должен задаваться в параметрах программы, а затраченное на численное интегрирование время должно выводиться в дополнение к результатам расчета.

Как было указано, в качестве необязательной задачи дополнительно к сферической модели Земли реализовать поддержку эллипсоида WGS 84.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Barton D. K. Radar Equations for Modern Radar. – Artech House, 2013.
2. Nathanson F. E., Reilly J. P., Cohen M. N. Radar Design Principles. – Scitech Publishing, 1999.
3. Richards M. A., Scheer J. A., Holm W. A. Principles of modern radar. Volume 1. Basic principles. – SciTech Publishing, 2010.
4. Doerry, A.W. Earth Curvature and Atmospheric Refraction Effects on Radar Signal Propagation. 2013. URL:
<http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2012/1210690.pdf>
5. U.S. Standard Atmosphere, 1976, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 1976. URL:
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19770009539_1977009539.pdf
6. ICAO, Manual of the ICAO Standard Atmosphere, Doc 7488-CD, 3d ed., 1993.
7. International Organization for Standardization (ISO), “Standard Atmosphere,” ISO, vol. 2533, p. 1975, 1975.
8. ГОСТ4401-81 Атмосфера стандартная. Параметры (с Изменением N 1). – Москва: Изд-во стандартов, 2004.
9. Berkowitz, R.S., Modern Radar Analysis, Evaluation and System Design, Wiley & Sons, New York, 1965.
10. B. R. Bean, G. D. Thayer, “Models of the Atmospheric Radio Refractive Index”, Proceedings of the I.R.E., Vol. 45, Issue 5, pp. 740-755, May 1959.
11. Simon Kingsley, Shaun Quegan, Understanding Radar Systems, ISBN 0-07-707426-2, McGraw-Hill, Inc., 1992.
12. Blake, L. V., Radar Range-Performance Analysis, Lexington, MA: D. C. Heath, 1980; Dedham, MA: Artech House, 1986.
- Global Reference Atmospheric Model (GRAM) Suite, URL:
<https://software.nasa.gov/software/MFS-33888-1>
13. Т.И. Арсеньян, Распространение электромагнитных волн в тропосфере, Курс лекций для студентов 5-ого курса, изд-во ТУСУР Томск, 2006
<http://photonics.phys.msu.ru/LecturesArsenyan.pdf>
14. Skolnik M. Radar Handbook. 3rd ed. – McGraw-Hill Companies, 2008.
15. Общая теория радиолокации и радионавигации. Распространение радиоволн: учебник / А.Н. Фомин, В.А. Копылов, А.А. Филонов, А.В. Андронов ; под общ. ред. А.Н. Фомина. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. – 318 с.

16. H. W. Ko, J. W. Sari, J. P. Skura, Anomalous microwave propagation through atmospheric ducts, 1 March 1983, Johns Hopkins Apl Technical Digest
<https://studylib.net/doc/14303689/anomalous-microwave--propagation-through-atmospheric-ducts>
17. Рекомендация МСЭ-R P.453-13, 12/2017, Индекс рефракции радиоволн: его формула и данные о рефракции, Серия Р Распространение радиоволн, ITU 2018
18. А. Д. Кузнецов, О. С. Сероухова, Т. Е. Симакина, С.В. Крюкова, Оценка изменчивости вертикального профиля индекса коэффициента преломления СВЧ-излучения в тропосфере, Всероссийская открытая научная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн» - «Муром 2021»
19. Репина И.А., Варенцов М.И., Чечин Д.Г., Артамонов А.Ю., Бодунков Н.Е., Калягин М.Ю., Живоглотов Д.Н., Шевченко А.М., Варенцов А.И., Куксова Н.Е., Степаненко В.М., Шестакова А.А., Использование беспилотных летательных аппаратов для исследования атмосферного пограничного слоя, Инноватика и экспертиза, 2020, выпуск 2 (30)
20. М. С. Михайлов, А. А. Волкова, Е. А. Бородко, К. Ю. Кожевников, В. А. Пермяков, Влияние тропосферных волноводов на работу радиолокатора над морской поверхностью, статья в сборнике трудов конференции “Радиолокация, Навигация, Связь” Воронеж, 17–19 апреля 2018 года
<https://mpei.ru/personal/Lists/CadrePapers/Attachments/2476/РЛНС%202018%20-%20Том%204%20ВИ.pdf>
21. В. Е. Хуторов, А. А. Журавлёв, Г. М. Тептин, О возможности исследования горизонтальных структурных функций коэффициента преломления радиоволн в тропосфере с помощью сети приемных пунктов GPS и ГЛОНАСС, Известия вузов Радиофизика, Том LV, № 5, 2012
https://kpfu.ru/staff_files/F1920714276/RF_1205_1.pdf.pdf
22. Г. М. Тептин, О. Г. Хуторова, А. А. Журавлев, В. Е. Хуторов, А. А. Васильев, Исследование влияния макротурбулентности на распространение радиоволн по измерениям сети приемных станций ГЛОНАСС и GPS, Ученые записки Казанского университета, Серия Физико-математические науки, т. 152 кн. 1, 2010
23. О. Г.Хуторова, Г.М.Тептин, А.А.Васильев, В. Е.Хуторов, А.П.Шлычков, Пассивное зондирование структуры коэффициента преломления радиоволн в

тропосфере сетью приёмников спутниковых навигационных систем в г. Казани, // Изв. вузов. Радиофизика. 2011. Т. 54, № 1. С. 1.

ГЛОССАРИЙ

ИКАО – Международная организация гражданской авиации (ICAO – International Civil Aviation Organization).

ЛА – летательный аппарат.

Радиогоризонт – радиолокационная дальность прямой видимости (дальность, на которой угол скольжения становится равным 0), линия на поверхности Земли, разделяющая зону видимости и слепую зону.

Реанализ - восстановление пространственно-временных полей метеорологических характеристик в узлах регулярной сетки с использованием полных комплектов (за все прошедшие годы) доступных к моменту расчетов данных с различных платформ.

РЛС – радиолокационная станция.

Угол места – угловая высота наблюдаемого объекта над горизонтальной плоскостью.

Угол склонения – то же, что угол места, но при условии, что объект находится ниже горизонтальной плоскости (например, для направления от РЛС на борту самолета к наземному объекту).

Угол скольжения – угол между лучом, падающим на поверхность, и этой поверхностью.